申请代码	A1202
接收部门	
收件日期	
接收编号	1237020585

1237020585

国家自然科学基金

申 请 书

（2 0 2 3 版）

资助类别：面上项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称：不同形态陨石坑撞击形成机制研究

申 请 人：陈小伟　　办公电话：13811755563

依托单位：北京理工大学

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学求是楼307房间

邮政编码：100081　　单位电话：010-68913590

电子邮箱：chenxiaoweintu@bit.edu.cn

国家自然科学基金委员会

NSFC 2023

基本信息

申请人信息	姓名	陈小伟	性别	男	出生年月	1967年11月	民族	汉族
	学位	博士	职称	教授				
	是否在站博士后	否		电子邮箱	chenxiaoweintu@bit.edu.cn			
	办公电话	13811755563		国别或地区	中国			
	申请人类别	依托单位全职						
	工作单位	北京理工大学/前沿交叉科学研究院						
	主要研究领域	超高速碰撞						
依托单位信息	名称	北京理工大学						
	联系人	刘文清	电子邮箱	liuwenqing@bit.edu.cn				
	电话	010-68913590	网站地址	kjc.bit.edu.cn				
合作研究单位信息	单位名称							
项目基本信息	项目名称	不同形态陨石坑撞击形成机制研究						
	英文名称	Study on the impact crater formation on celestial body						
	资助类别	面上项目	亚类说明					
	附注说明							
	申请代码	A1202.冲击动力学	A1201.爆炸力学					
	研究期限	2024年01月01日 -- 2027年12月31日	研究方向：结构的冲击响应与破坏					
	申请直接费用	70.0000万元						
中文关键词		超高速碰撞；陨石撞击坑；形成机制；数值模拟；相态分区						
英文关键词		Hypervelocity impact; Impact crater; Formation mechanism; Numerical simulation; Phase change						

NSFC 2023

中文摘要	陨石撞击坑是类地行星或卫星表面广泛存在的地质构造，不同形态陨石坑撞击形成机制研究对深入理解天体地质结构及陨石撞击灾害预警具有重要现实意义，也可为小行星防御和毁伤评估等前沿领域提供参考。本项目拟采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的方法，对陨石撞击类地行星成坑过程开展细致和深入的研究。我们将发展相应的2D/3D数值模拟分析技术，可以准确考虑复杂材料/结构特性和地形特征的建模，并实现材料相态分区表征，获得不同形态的撞击坑形成机制，给出不同撞击坑形态转变的临界判据，实现超高速/低速的撞击试验的相似表征。相关工作将显著提高类地行星陨石撞击成坑研究的认知程度，将有效促进陨石坑研究方法的多样化，并改善陨石撞击成坑过程数值模拟的精度。
英文摘要	Impact craters widely exist on the surface of celestial bodies. The research on the formation mechanism of various impact craters is of great significance for further understanding the geological structure of celestial bodies and developing the disasters warning. In addition, relative research can also provide guidance for the frontier of asteroid defense and damage assessment. This project intends to further study the cratering impacts of celestial bodies by theoretical analysis, numerical simulation and experimental verification. We establish the 2D/3D analysis model of numerical simulation, which can accurately model the complex material, structure and topography. The model established can describe the distribution characteristics of material phase, and analyze the formation mechanism of various craters. Especially, it is significant to study the morphological transition of various craters, and design the scale model test of planetary cratering impacts. The relevant works can significantly improve the understanding of planetary cratering impacts, and effectively develop the research methods of impact craters. Moreover, the accuracy of numerical simulation of planetary cratering impacts can also be improved.

NSFC 2023

科学问题属性

○ **“鼓励探索，突出原创”**：科学问题源于科研人员的灵感和新思想，且具有鲜明的首创性特征，旨在通过自由探索产出从无到有的原创性成果。

○ **“聚焦前沿，独辟蹊径”**：科学问题源于世界科技前沿的热点、难点和新兴领域，且具有鲜明的引领性或开创性特征，旨在通过独辟蹊径取得开拓性成果，引领或拓展科学前沿。

◉ **“需求牵引，突破瓶颈”**：科学问题源于国家重大需求和经济主战场，且具有鲜明的需求导向、问题导向和目标导向特征，旨在通过解决技术瓶颈背后的核心科学问题，促使基础研究成果走向应用。

○ **“共性导向，交叉融通”**：科学问题源于多学科领域交叉的共性难题，具有鲜明的学科交叉特征，旨在通过交叉研究产出重大科学突破，促进分科知识融通发展为知识体系。

请阐明选择该科学问题属性的理由（800字以内）：

陨石撞击坑是类地行星或卫星表面广泛存在的地质构造。对陨石撞击坑的相关研究，可深入理解天体地质结构，为类地行星生命探测提供有力支持，而撞击喷射物分布及撞击引发的地震波研究对灾害预警具有重要现实意义；陨石撞击成坑过程研究也可为小行星防御和毁伤评估等前沿领域提供参考。因为小行星撞击地球可能带来的巨大灾害，陨石撞击坑研究和小行星防御已成为超高速碰撞研究的重要领域。

类地行星陨石撞击成坑过程研究已取得丰富成果，但仍存在显著不足：撞击实验通常基于动力相似和破坏相似准则建立相似率分析模型，进而开展缩比实验研究。但是，模拟实验很难同时满足动力相似准则和破坏相似准则，存在试验的可行性和可靠性问题。陨石撞击成坑的数值模拟分析技术值得进一步发展。现有技术对撞击坑形成过程的冲击变质仍缺乏有效模拟，难以表征撞击成坑的喷射物形态特征，材料相变和相态分区依然是前沿问题。不同形态撞击坑在不同形成阶段存在不同物理机制，若干关键问题至今仍缺乏合理解释，相关研究相对缺失。

因此，本项目拟对陨石撞击坑形成过程开展细致和深入的研究。我们将发展相应的2D/3D数值模拟分析技术，可以准确考虑复杂材料/结构特性和地形特征的建模，并实现材料相态分区表征，获得不同形态的撞击坑形成机制，给出不同撞击坑形态转变的临界判据，实现超高速/低速的撞击试验的相似表征。相关工作将显著提高类地行星陨石撞击成坑研究的认知程度，将有效促进陨石坑研究方法的多样化，并改善陨石撞击成坑过程数值模拟的精度。

综上所述，本项目申请符合“需求牵引，突破瓶颈”的科学问题属性。

主要参与者（注：主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	工作单位	项目分工	办公电话	证件号码
1	廖湘标	1993-10-22	男	教授	博士	北京理工大学	试验分析、理论模型	13533823712	4**********1

总人数统计（注：包括项目申请人、主要参与者及其他参与人员；勿重复计数）

总人数	高级职称	中级职称	初级职称	博士后	博士生	硕士生	本科生及其他学生	其他
7	2				3	2		

NSFC 2023

国家自然科学基金项目资金预算表

项目申请号：1237020585　　项目负责人：陈小伟　　金额单位：万元

序号	科目名称	金额
1	一、项目直接费用合计	70.0000
2	1、 设备费	10.0000
3	其中：设备购置费	0.0000
4	2、 业务费	40.0000
5	3、 劳务费	20.0000
6	二、 其他来源资金	0.0000
7	三、 合计	70.0000

注：请按照项目研究实际需要合理填写各科目预算金额。

NSFC 2023

预算说明书

（请按照《国家自然科学基金项目申请书预算表编制说明》等的有关要求，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，实事求是编制项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。对单价≥50万元的设备详细说明,对单价＜50万元的设备费用分类说明，**对合作研究单位资质及资金外拨情况、自筹资金进行必要说明。**）

1. 设备费10万：北理工爆炸科学与技术国家重点实验室相关试验设备已按公共平台建设，按价使用。项目中的验证性超高速碰撞试验需使用实验室的3级轻气炮、高速相机等设备，预计10发，租赁使用费单价按10000元/发计，估价10.00万。
2. 业务费40万，包括：（1）材料费6.00万：根据相似律分析，需购买特殊的弹/靶材及根据特定边界条件进行制作安装，以及撞击试验表征中传感器等耗材，按超高速撞击和低速撞击试验各10发计，单发材料费均价3000元，估价6.00万。（2）测试化验加工费15.00万：需外协完成土工离心机的低速撞击试验，按10次计算，单次试验预计15000元，估价15.00万。（3）差旅/会议/国际合作与交流费15.00万：按课题组年平均出差4.5次，每次费用5000元计算，4年差旅费9.00万；按课题负责人4年参加国际会议共2次，每次费用30000元计算，4年国际合作与交流费用6.00万。（4）出版/文献/信息传播/知识产权事务费4.00万：主要用于论文发表和文献查阅，目前国内单篇论文发表版面费可达7000元左右（如AMS、力学学报、兵工学报等卓越期刊），部分外文期刊发表费更高于此，除发表国际期刊论文外，还拟发表国内期刊论文5-6篇，需对此作预算。
3. 劳务费20.00万，含研究生劳务费和专家咨询费：按研究生1200元/月标准，每年共计36人·月，需付研究生劳务费4.32万/年，4年共约17.30万；专家咨询费2.70万：每年邀请3位专家讲学咨询，单次约2300元，年均约0.70万，4年共约2.70万。

NSFC 2023

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。

请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以下）：

1. 项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 项目的研究背景

陨石撞击坑是类地行星或卫星表面广泛存在的地质构造。对陨石撞击坑的相关研究，可深入理解天体地质结构[1]，为类地行星生命探测[2]提供有力支持，而撞击喷射物分布及撞击引发的地震波研究对灾害预警具有重大现实意义[3]。陨石撞击成坑过程研究也可为小行星防御和毁伤评估等前沿领域提供参考。

图 1 给出了太阳系类地行星表面不同形态的撞击坑，需要特别注意图中的比例尺。不同撞击事件会形成形态各异的撞击坑，按照地质形态可分为简单坑(Simple Craters，图 1a)和复杂坑(Complex Craters，图 1b-e)两类。复杂撞击坑又细分为中心峰撞击坑(Central-Peak Craters，图 b)、中心凹陷撞击坑(Central-Pit Craters，图 1c)、峰环撞击坑(Peak-Ring Craters，图 1d)和多环盆地(Multi-Ring Basins，图 1e)[4]。撞击坑因不同形成条件而形态各异，各类复杂坑之间形态转变的条件尚不明晰。

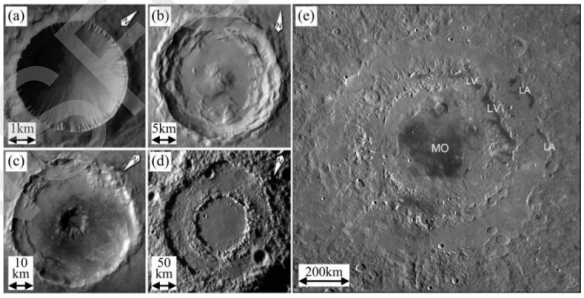


图 1 类地行星表面撞击坑构造[4][5]

冲击动力学、行星科学和空间科学等多学科理论交叉体现了撞击坑研究的复杂性与多样性。结构识别、成坑分析、矿产开采、地层勘探和年代测定构成了撞击坑研究的主要内容，此外，撞击事件导致的生物灭绝、地层破坏和天体演化也值得关注。事实上，成坑过程决定了撞击坑的最终形态，成坑分析是其它撞击坑相关研究的基础。陨石超高速撞击行星表面成坑是在高温、高压、高应变率和大变形等极端条件下发生的冲击动力学过程。目前，撞击成坑主要研究不同撞击条件下材料特性及重力对撞击坑形态演化的影响[6]。

学者们按照不同的侧重点从不同学科角度总结了撞击坑相关的研究进展。早在 1968 年，Gault et al.[7]将撞击坑形成过程划分为接触压缩、挖掘和调整(坍塌)三个连续的阶段，总结了撞击坑形态发展各个阶段的典型特征。1995 年，Reimold[8]发表了撞击坑研究进展的综述性文章，重点回顾了南非地区的撞击坑记录并强调了撞击坑研究的经济学价值。2001 年，Qin et al.[9]从撞击坑发掘、撞击坑与地球演化、撞击坑研究方法和撞击坑与经济矿产四个方面总结了地球撞击坑构造研究的新进展。2008 年，Zhang 和 Xia[10]总结了月球撞击坑的动力学研究进展。同年，You 和 Liu[11]总结了陨石撞击构造的研究现状并对研究前景进行了展望。2012 年，Osinski 和 Pierazzo[12]详尽地阐述了撞击坑形成过程中的各个阶段及其产物。2014 年，Reimold 和 Koeberl[13]统计了非洲撞击坑构造，从研究工具、成坑过程、构造识别和撞击坑记录等方

面总结了撞击坑相关研究进展。2015 年，Sun et al[14]回顾了超高速撞击成坑的研究进展。2019 年，Zhao[15]回顾并总结了金属、岩土和混凝土材料撞击成坑相似律的发展历程。2021 年，Kenkmann[16]总结了 198 个已确定地球撞击坑的特征属性，分析了撞击坑尺寸、年代和撞击频率的内在联系。同年，Liu et al. [17]回顾了撞击坑相似分析理论、实验室撞击成坑经验公式和点源解分析理论的研究进展。

本申请书将基于国内外最新研究成果，以类地行星撞击成坑过程为主要讨论对象，结合冲击动力学理论和行星科学总结梳理其相关研究现状。首先，针对撞击成坑的研究手段，分别介绍撞击实验和数值模拟的相关进展，特别地，实验分析将结合相似律进行。然后，对撞击成坑的接触压缩、挖掘和调整三个作用阶段开展分析，重点讨论各阶段目前研究的重点及难点。最后，总结和展望撞击成坑研究的前沿方向，并给出我们将重点开展的研究工作。

1.2 撞击实验与相似律分析

撞击实验利用弹丸撞击固定的厚靶来模拟行星表面发生的陨石撞击事件。撞击实验无法复现真实的陨石撞击，通常根据相关实验设备，利用相似律分析模型开展陨石撞击成坑的缩比实验研究。

弹丸超高速撞击厚靶，弹丸会在瞬间发生破碎、相变并形成反溅碎片云，这是超高速撞击成坑实验中的重要现象。冲击条件和材料特性将决定撞击坑的最终形态。冲击条件主要指撞击角、弹丸尺寸、撞击速度和重力加速度，材料特性主要指种类和强度。实验中弹丸和靶的材料种类大体可分为金属、岩石和聚合物，主要采用的岩石材料包括花岗岩、纯橄榄岩、砂岩和大理岩等。材料强度一般是指抗压强度和内聚力，在同种材料中，材料孔隙度、含水量及裂纹分布将主要影响材料强度，进而影响撞击成坑。

只有发展超高速撞击实验研究技术，才能真实反映超高速撞击问题的实质。超高速撞击实验研究技术包括弹丸发射技术、撞击过程监测技术和撞击结果分析技术。超高速弹丸发射技术包括 2-3 级轻气炮、静电粉尘加速器(0.02 μm 粒子可加速至 100 km/s)、电热加速器(0.05 g 弹丸可加速至 7 km/s)和聚能加速器(1 g 弹丸可加速至 11 km/s)等。撞击过程监测技术主要包含弹速检测、图像获取和辐射测量等，撞击结果统计技术主要包括测量、收集和实时检测等[18]。

目前的超高速弹丸发射技术仍无法将大尺寸弹丸加速到陨石撞击速度，相应的撞击实验无法满足陨石撞击的分析要求，因而相似律分析理论是研究缩比实验与陨石撞击之间桥梁。相似律分析对于撞击成坑实验研究的可行性和可靠性而言至关重要。2021 年，Liu et al.回顾了撞击成坑相似律分析理论的研究进展[17]，这里我们着重给出控制撞击坑形成的主要无量纲量。

Holsapple[19]基于量纲分析提出了球形弹丸撞击厚靶成坑的相似律模型：

$$\frac{\rho_t V}{m} = f\left[\frac{ga}{U_p^2}, \frac{Y_t}{\rho_p U_p^2}, \frac{\rho_p}{\rho_t}\right], \tag{1}$$

该模型分析影响成坑效率的无量纲参数，揭示了重力作用下弹丸质量 m 与成坑体积 V 之间的相似关系。上式右侧第一项记为 $\pi_2=ga/U_p^2$，表达式为弗劳德(Froude)数的倒数，表示重力与惯性力之比。在惯性力和重力起重要作用的流体动力学分析中，欲使得小规模撞击事件与大规模撞击事件满足动力相似准则，必须保证相似模拟试验与原型试验的弗劳德数相等。右侧第二项记为 $\pi_3=Y_t/(\rho_p U_p^2)$，表达式为柯西数(破坏数)，表示强度与动能之比。选取相同材料柯西数的实验之间满足破坏相似准则。基于破坏相似准则，可采用低强度靶撞击成坑对高强度靶撞击成坑进行相似模拟。右侧第三项 ρ_p/ρ_t 为弹丸与靶密度之比，是影响超高速撞击成坑尺寸的重要因素。Zhang et al. [20]通过大量实验数据证明，成坑尺寸随弹靶材料密度比增大而增大。

鉴于撞击实验技术难以满足陨石撞击的要求，常基于量纲分析和相似律分析开展超高速和低速撞击实验。通过控制弗劳德数使得原型实验与模拟实验满足动力相似准则，通过控制密度、强度和冲击速度使得原型实验与模拟实验满足破坏相似准则。但模拟实验很难同时满足动力相似准则和破坏相似准则，需在实际操作时分析两者的权重，根据试验目的进行取舍。

由上述分析可知，撞击成坑过程由靶的强度或由行星重力主导。Wünnemann 和 Ivanov[21]定义阈值 S 来描述强度主导阶段到重力主导阶段的过渡，阈值 S 由瞬态空腔最深处的上覆压力 p_s、材料强度 Y_t 和干摩擦系数 φ 确定，如下式所示：

$$S = \frac{Y_t}{p_s} + \varphi = \frac{Y_t}{\rho g d_{max}} + \varphi, \tag{2}$$

其中 d_{max} 表示瞬态空腔的最大深度。针对地球和月球撞击坑的数值实验表明，当 S<1.001 时由重力主导撞击成坑，表现为复杂坑形态；S>1.001 时由强度主导撞击成坑，表现为简单坑形态。在强度主导阶段，成坑效率不随弹丸尺寸的增大而变化，撞击速度越高，成坑效率越高。在重力主导阶段，成坑效率随弹丸尺寸增大而减小。大量学者针对强度主导阶段到重力主导阶段的过渡开展了一系列研究[22]，相关研究均基于相似律分析理论。

基于动力相似和破坏相似准则建立相似律分析模型，利用材料合成技术、弹丸发射技术和土工离心机技术研究超高速陨石撞击成坑[23]。特别地，利用相似律分析模型，采用垂直弹道靶和土工离心机技术，可在较低速度下模拟不同重力条件下的撞击成坑和喷射物运动。利用低速发射装置(发射速度为 10~1500 m/s)模拟行星表面撞击坑的形成，为陨石撞击成坑的实验研究提供了新的思路。

超高速碰撞是指冲击压力远大于材料强度的冲击过程。在此类碰撞的初期，撞击区的物质形态类似于可压缩流体，呈现出流动状态。目前的超高速撞击实验无法满足陨石撞击的冲击条件，因而粘性流体低速冲击实验也是分析该类问题的有效手段之一。基于此，除利用超高速撞击实验技术外，领域内学者还设计了一系列低强度固体靶[24]和流体靶[25]的冲击实验。

目前撞击成坑相似律的研究主要是在正撞击的假设条件下开展的，缺少关于斜撞击条件下的相似律分析理论。此外，相关研究未考虑材料孔隙度和弹丸形状对于成坑效率的影响。这是目前撞击成坑相似律分析理论研究的局限性所在，同时也是未来研究的重点和难点所在。

1.3 数值模拟方法与材料本构模型

目前，超高速碰撞数值模拟算法的应用日趋成熟，领域内学者基于网格法和无网格法开展了大量研究。其中网格法包括拉格朗日法(Lagrange Method)[26]、欧拉法(Euler Method)[27]和任意拉格朗日欧拉法(Arbitrary Lagrange-Euler Method)[28]。无网格法包括光滑粒子流体动力学方法(Smoothed Particle Hydrodynamics Method)[29]、物质点法(Material Point Method)[30]和最优输运无网格方法(Optimal Transportation Meshfree Method)[31]。

特别指出，目前在超高速陨石撞击成坑领域广泛应用的数值模拟方法，是由 Amsden et al.[32]于 1980 年设计完成的 iSALE(impact-SALE)。iSALE 是基于简化任意拉格朗日-欧拉(Simplified Arbitrary Lagrangian Eulerian)方法的流变学冲击物理程序。程序中包含多种金属和岩土的材料模型，兼容 Tillotson 和解析式状态方程(ANEOS)。iSALE 不仅能够模拟单物质、多物质和牛顿流体相关的冲击问题，还能够模拟重力作用下的物质流动和结构坍塌，是分析陨石撞击成坑的有效手段之一。iSALE 的 2D 数值模拟已相对成熟，但其 3D 模拟技术仍在发展中。从已发表相关文献可知，iSALE 对撞击坑形成过程的材料相态分区和冲击变质仍缺乏有效模拟，很难对撞击成坑的高速喷射物进行形态特征表征。相关模拟可以考虑地质分层（包括海洋等），但甚少考虑复杂材料特性（如孔隙、裂纹和非匀质靶等）进行建模。此外，相关数值程序还包括 SOVA[33]、CTH[34]、FDEM[35]和 RICH[36]等。

即便先进的 ALE 方法在处理大变形和多相无约束流问题的过程中也会引入插值误差和数值扩散误差。无网格法也仍存在诸如物理边界施加困难、拉伸不稳定以及物质边界不明确的问题，对于处理复杂结构材料的超高速碰撞问题时具有较大局限性。

近年来，将网格法和无网格法的优势相结合，是研究超高速碰撞的一个重要前沿方向。值得一提的是，Lv et al.[37]利用 FE-SPH 方法数值模拟了陨石超高速撞击成坑过程，复现了各种规模的撞击事件且能够较好地揭示成坑过程中应力波传播和材料的压力、温度、密度和损伤演化等细节。该研究成果对分析地层结构和撞击区破碎程度而言具有重要意义。

撞击成坑数值模型可分为 2D 正撞击和 3D 斜撞击两类，相比 3D 模型而言，2D 模型具有网格密度大、计算精度高和计算效率高的优势。尽管绝大多数陨石撞击事件均为斜撞击，2D 模型依然是分析撞击成坑最简单有效的手段，2D 模型更加适合作为理论模型定性分析撞击坑。

目前，利用 3D 数值模型分析月球形成、小行星撞击破碎、喷射物分布和动量传递等科学问题是陨石撞击研究领域发展的一个重要趋势。3D 数值模型因更加贴近实际情况而适合定量分析撞击坑。3D 斜撞击数值计算模型仍然存在网格分辨率低及计算时间长的局限性，进一步导致数值计算精度低且成本高。3D 斜撞击数值模拟仍需进一步发展。

除数值模拟方法外，陨石撞击坑的数值模拟另一个关键问题是材料本构模型，主要由强度模型、损伤模型和状态方程构成。由于陨石撞击成坑过程具有高温、高压、高应变率和大变形的显著特点，撞击区材料类似于可压缩流体。此过程中状态方程起主要作用，强度和失

效模型起次要作用。

对于陨石撞击而言，本构模型的选取主要关注陨石及行星的材料种类。类地行星主要讨论以硅酸盐为主成分的岩石材料，少数天体表面有冰层覆盖，例如火星、木卫三和土卫六等。根据陨石物质组成，通常将陨石分为石质陨石、铁质陨石和石铁陨石。原则上，现有的金属、岩石和冰的材料强度模型和损伤模型可以使用，这里重点讨论相关状态方程。

已有学者对超高速碰撞领域涉及状态方程的表达形式和具体内容进行了总结[38]，此处不再赘述。我们重点讨论在陨石坑撞击模拟中常用的 ANEOS、Tillotson 和 Gray 三相状态方程。

ANEOS 是 Sandia 国家实验室 Thomson et al.[39]开发的解析式状态方程。ANEOS 将材料的热力学状态划分为许多区间，每个区间再用适当的参数进行描述，这种方式能够更加精确的描述材料的热力学状态。ANEOS 采用 Helmholtz 自由能形式，由冷能、热能和电离能组成。冷能部分采用 Morse 势能曲线描述。热能部分采用连接 Deybe 固体模型和单原子理想气体的近似关系，随后 Melosh[40]将近似关系推广至分子团。不同解析形式的 ANEOS 能描述金属、岩土和聚合物等材料的固、液、气相及混合相。ANEOS 能够较好地描述高压区域的 Hugoniot 曲线，其主要局限性在于难以准确的描述气-液相变曲线。橄榄石和二氧化硅常用于近似表示陨石和行星的主要成分，二者 ANEOS 的相关研究也值得关注。

Tillotson 状态方程由 Tillotson[41]于 1962 年提出，方程假设 Grüneisen 系数是密度和内能的函数。在低压缩区 Tillotson 状态方程表现为 Hugoniot 关系，在高压缩区则渐进于 Thomas-Fermi(TF)模型。利用 TF 模型能够获得高温高压气体温度与内能的关系。Tillotson 状态方程主要用以描述大规模冲击过程中材料的动态力学行为，适用的压力范围为 0-1000 Mbar。Tillotson 状态方程非常适合处理高压下的大变形及多相态共存问题。它不仅能够描述材料在高压下的冲击压缩状态，而且能够很好地描述材料的熔化和汽化。

Gray 三相状态方程由 Royce[42]于 1971 年首次提出，该方程建立在 Grüneisen 状态方程、Grover 流体状态方程和 Young-Alder 状态方程的基础上。以温度-体积(T-V)曲线划分相区分布如图 2 所示。方程中材料状态被划分为固-液和液-气两大相区，将 $V=V_J$ 定义为两大相区的边界，其中 V_J 表示搭接比体积。其中固液相区又细分为固相、熔化相、液相和热液相。在液-气相区，气态由 Young-Alder 方程描述，液气共存区采用 Maxwell 等面积法处理。

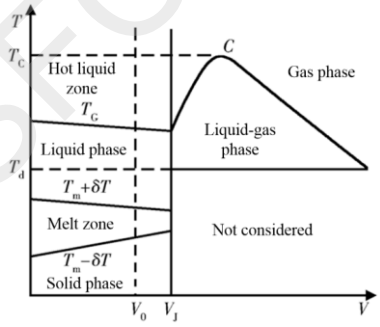


图 2 Gray 三相状态方程相区示意图[43]

Gray 三相状态方程在理论上不够严格，虽然能够较好描述固-液相区的热力学行为，对于液-气相区的计算却不够准确，进一步导致图 2 中部分区域无法考虑。

目前，撞击实验往往与数值模拟相结合开展相关研究，地面实验能够验证数值模型的合理性，同时验证后的数值模型能够为进一步设计地面实验提供指导。

1.4 撞击成坑的接触压缩阶段

撞击成坑过程通常划分为接触压缩、挖掘和调整(坍塌)三个阶段。我们将分阶段梳理撞击成坑前沿研究领域的热点问题。

陨石与行星的初次接触标志着接触压缩阶段的开始，冲击波在撞击点产生并传入陨石和行星内部。陨石和撞击点附近材料受到剧烈压缩变形甚至产生相变，冲击波传播至陨石自由表面后产生稀疏波。在稀疏波作用下陨石发生进一步破碎和相变，随后陨石内部压力快速卸载。稀疏波到达陨石和行星接触面的时刻标志着接触压缩阶段结束。

接触压缩阶段陨石和行星相互作用的时间较短，持续时间与撞击规模成正相关。接触压缩阶段虽然短暂，但其在整个撞击过程中却十分重要。该阶段直接决定了应力波传播范围及能量分配，进一步决定了撞击初期靶体的破碎范围和撞击区材料的相变比例。

大部分撞击成坑过程中波系传播演化的研究主体为密实靶，如图 3 所示，Collins et al.[44]数值模拟直径 1 km 球形纯橄榄岩弹丸以 18 km/s 速度撞击花岗岩厚靶，分析了撞击初期的温度、压力、密度和形态变化。接触压缩阶段，撞击点的峰值压力和峰值温度分别可达 300 GPa 和 20000 K。在实际情况中，还有很多天体具有一定的孔隙度，例如 Psyche、Tempel 1、Mathilde 等。因而孔隙靶撞击成坑过程中波系传播演化的相关研究也值得关注。

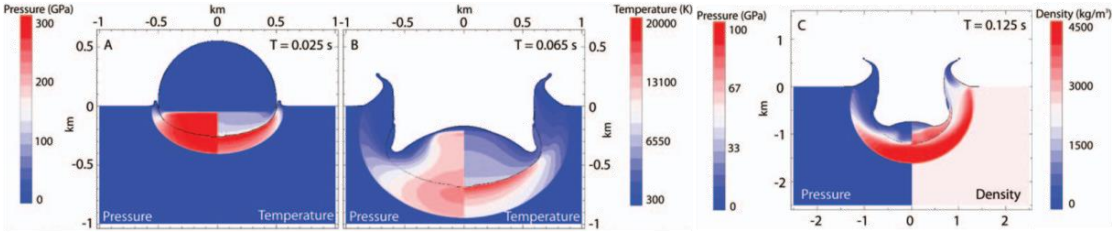


图 3 直径 1 km 球形纯橄榄岩弹丸以 18 km/s 速度撞击花岗岩厚靶[44]

冲击变质是指岩石在地外天体超高速撞击引起的极端高温和高压条件下，发生一系列物理和化学变化。冲击变质过程与波系传播演化及其导致的温度变化密切相关。微观冲击变质的物理特征包含裂隙、变形页理、击变玻璃、熔体玻璃和高压多形，化学特征主要为矿物分解产物。目前，在具有冲击变质特征角砾岩中发现的矿物高压多形种类包括柯石英、TiO_2-II 相和莱氏石等，分别属于石英、金红石和锆石的高压相转产物。Chen [45]详细阐述了各类冲击变质的微观特征并分析其成因。

目前，对于各向异性和复杂结构厚靶撞击成坑过程中波系传播演化的规律有待进一步研究。此外，拥有地质活动的天体很大几率存在地下断层和各类裂纹，对于地下断层和裂纹形成机理的研究具有重大意义。同时地下断层和裂纹会导致波系演化规律不同于均质靶，进而形成形态各异的撞击坑。因此，如何建立能够模拟地下断层和初始裂纹的数值模型并对撞击成坑过程中的波系演化开展研究值得深刻思考。

冲击波和材料相互作用使得压力和温度骤升，进而导致了材料的破碎和相变。在陨石超高速撞击成坑接触压缩阶段的相关研究中，除了波系传播演化及冲击变质外，冲击相变既是重点也是难点。

超高速撞击引起的极端高温和高压条件导致材料发生相变，进而产生冲击熔体和冲击羽流。冲击羽流主要由气化岩石、熔融液滴、微小碎片和热大气湍流混合物(前提是行星拥有大气)组成。撞击初期很大一部分能量是通过撞击喷射物和冲击羽流的形式卸载，撞击喷射物和冲击羽流多以固化和冷凝的方式形成角砾岩碎块和密集蒸汽分布在撞击坑周围。

Pierazzo et al.[46]以弹丸为研究对象，分析了纯橄榄岩弹丸以 20 km/s 速度多角度撞击纯橄榄岩靶时弹丸的相变程度，如图 4 所示。能够观察到垂直撞击过程中弹丸熔化和气化的比例最高，并且其随着撞击角的减小而减小。极少陨石撞击事件的撞击角小于 15°，这在一定程度上能够解释地质勘探中很难发现尺寸巨大的陨石碎片。

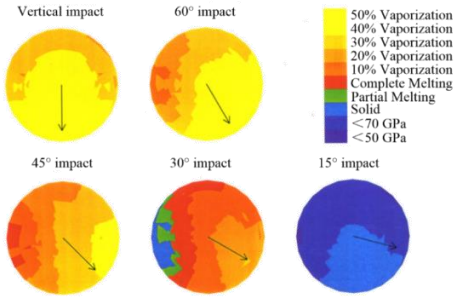


图 4 速度为 20 km/s 的纯橄榄岩弹丸以不同撞击角撞击纯橄榄岩靶体时弹丸相变程度[46]

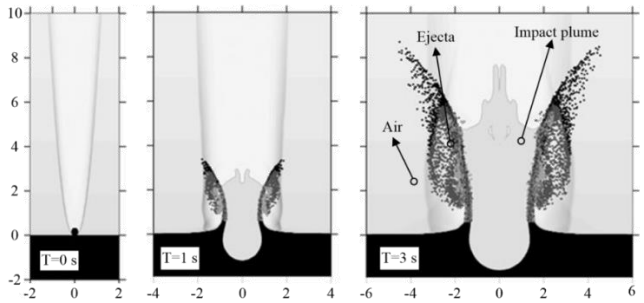


图 5 直径 300 m 弹丸以 18km/s 速度撞击厚靶的 SOVA 数值模拟[33]

2013 年，Shuvalov 和 Dypvik [33]在考虑空气的前提下，利用 SOVA 方法模拟了直径 300 m 弹丸以 18 km/s 速度撞击厚靶的成坑过程，分析了撞击成坑过程中冲击羽流膨胀及喷射物运动，如图 5 所示，其中黑色表示弹丸和靶，浅灰色表示膨胀的冲击羽流，灰色阴影表示空气(颜色越深，密度越大)。从数值结果中能够观察到喷射物运动和冲击羽流膨胀对空气密度造成了显

著影响。其局限性在于没有考虑撞击角对冲击羽流膨胀运动的影响且没有给出撞击区固相与液相的分布规律。

目前，撞击成坑过程中材料相变依然是前沿问题。就数值模拟而言材料状态方程和热力学参数的选取是难点所在。同时如何在数值模型中考虑撞击角、地形和撞击速度等撞击条件对材料相变的影响值得进一步研究。冲击羽流作为撞击成坑的重要产物，初始温度、风速和空气阻力等环境因素对其形成及膨胀规律的影响尚不清楚。

1.5 撞击成坑的挖掘阶段

挖掘阶段的显著特征主要包含空腔发展和喷射物运动。由于材料的冲击相变，弹丸本身在空腔挖掘过程中的作用较小。在接触压缩阶段结束后，撞击产生的冲击波以半球状在靶体内传播，冲击波驱动物质向下和向外运动，在冲击波和稀疏波的共同作用下形成了挖掘流场。空腔在挖掘流场的作用下不断膨胀并产生喷射物。冲击波随着传播距离的增大不断衰减为塑性波和弹性波，挖掘流场的强度随之不断衰减。空腔膨胀和喷射物运动在材料强度(主要指内聚力和内摩擦力)和重力的阻碍作用下逐渐停止。当空腔体积达到最大时，则标志着挖掘阶段结束，此刻的空腔结构称之为瞬态撞击坑(Transient crater)。

空腔挖掘相关理论已较为成熟，这里重点介绍喷射物特征统计和运动分析相关的研究进展。典型简单坑(左)和复杂坑(右)形成的挖掘阶段数值模拟[44]如图 6 所示，(a)表示挖掘阶段初期，在挖掘流场作用下空腔体积膨胀并形成喷射物，(b)表示挖掘阶段末期，形成瞬态空腔。该计算分析也表明 iSALE 对喷射物的表征存在劣势，较难给出其形态特征。

喷射物特征主要包含形态、物质组成和相态结构，喷射物特征会受到撞击条件和材料特性的影响。需要说明的是，幕布状的喷射物称之为喷射幕(Ejecta curtain)。Johnson 和 Melosh[47]分析了喷射幕的显著特征，如图 7 所示。喷射幕主要由熔融碎片、熔融液滴(蒸汽流)和增生冲击角砾岩组成。其中深灰色代表破碎的固体物质，深橘色代表熔融物质。由于存在部分熔融物质，熔融区与未熔融区之间的界限并不清晰。喷射幕中的材料具有纹理特征，这表明喷射幕内部具有大量固相和熔融相的碎石颗粒。碎石颗粒之间会形成孔隙，孔隙间填充大量高温气体。带箭头的圆圈表示喷射幕内部可能存在的湍流漩涡。喷射幕下侧灰色的块状区域表示可能的剥落岩块。

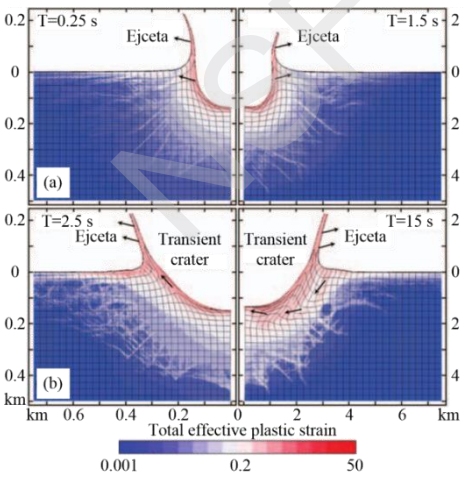


图6 简单坑(左)和复杂坑(右)挖掘阶段2D模拟[44]

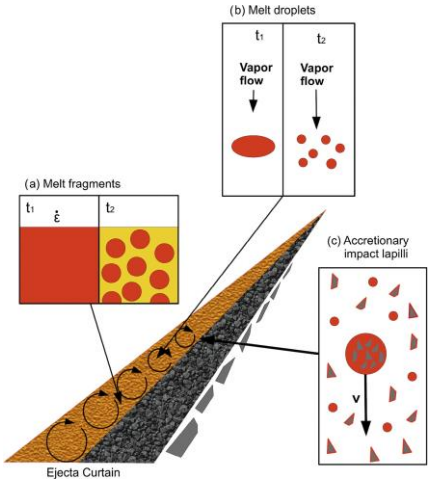


图 7 喷射幕特征示意图[47]

撞击喷射物的形态特征取决于弹丸形状和撞击角度，物质组成取决于弹靶材料和冲击变质程度，相态构成取决于撞击能量。喷射物相态研究依旧是难点和重点，有待进一步发展。

在撞击成坑的挖掘阶段，喷射物呈流态化且具有较高的运动速度，重力、空气阻力和内聚力对于喷射物运动的影响可以忽略不计。影响喷射物运动的主要因素为撞击速度和撞击角度。撞击速度会显著影响喷射物运动速度，撞击角度会显著影响喷射物运动方向。

2018 年，Kurosawa et al.[48]建立了正撞喷射物运动分析模型，如图 8 所示。该模型将喷射物运动划分为喷射、层裂和正交挖掘三个阶段。该模型指出了特定掩埋深度处的流场中心，流线揭示了挖掘流场作用下物质的运动规律。喷射和层裂发生在撞击点附近，点源解近似分析理论并不适用。撞击点附近表面波的相互作用是理解喷射物层裂过程的关键。

以斜撞击条件下喷射物的逃逸质量为研究目的，2020 年 Hyodo 和 Genda[49]利用 SPH 方法数值模拟了半径(R_p)10 km 弹丸以 27 km/s 速度 45° 撞击岩石靶的成坑过程，如图 9 所示。他们分析了撞击过程中喷射物的速度和逃逸质量。结果显示，当 $U_p > 12U_{esc}$ 时，逃逸质量的计算值与点源解的预测值一致。当 $U_p < 12U_{esc}$ 时，点源解预测的逃逸质量偏高，且偏差取决于撞击角，其中 U_p 为撞击速度，U_{esc} 为行星逃逸速度。该研究可定性判断喷射物逃逸质量，局限性在于忽略了重力、大气密度和材料强度对于喷射物逃逸的影响。

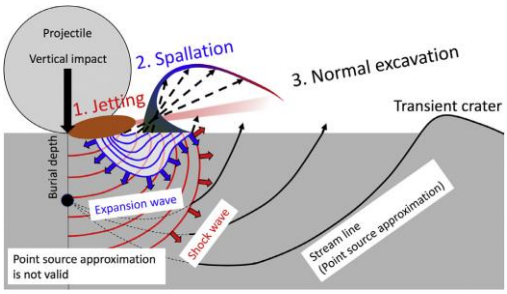


图 8 喷射物运动分析模型[48]

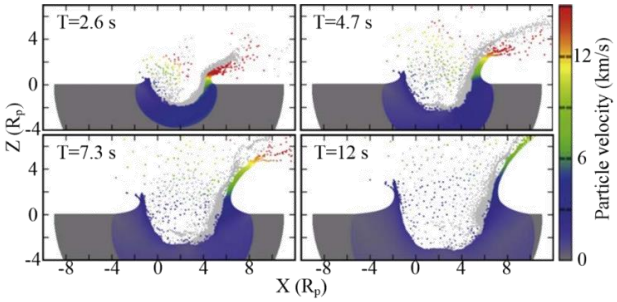


图 9 半径 10 km 弹丸以 27 km/s 速度 45° 撞击岩石靶[49]

2022 年，在考虑重力和材料强度的情况下，Raducan et al.[50]以 NASA 的 DART 任务为背景，研究了小行星表面斜撞击成坑过程中的动量传递和喷射物运动。

喷射物的特征统计和运动分析有利于了解地层物质组成、寻找陨石碎片和灾害预警等研究。陨石撞击成坑形成的高速喷射物由于其复杂的相态组成和相态变化而难以深入研究。目前，建立考虑冲击相变的 3D 数值模型是重要的解决思路之一，相关研究有待进一步发展。

1.6 撞击成坑的坍塌调整阶段

瞬态撞击坑(瞬态空腔)的形成既标志着挖掘阶段的结束，也标志着调整阶段的开始。挖掘阶段描述了物质远离撞击中心的运动，此过程促进了瞬态空腔的形成。而调整阶段的作用与此相反，它起到了关闭瞬态空腔的作用。瞬态空腔的发展取决于行星重力和材料强度。当撞击坑整体形态趋于稳定时，则标志着调整阶段的结束。

空腔的坍塌发展是撞击成坑调整阶段的显著特征，当撞击坑形态趋于稳定时，也标志着岩体的损伤破坏彻底结束。我们重点介绍瞬态空腔的坍塌发展和地层破坏分析的研究进展。

在调整阶段，当瞬态撞击坑在重力作用下保持稳定时，则形成简单撞击坑。这种情况下，材料强度的作用效果能够抵抗瞬态空腔边缘的重力作用，空腔的形态变化较小。另一种情况下，瞬态空腔在重力作用下无法保持稳定，重力主导下的撞击坑发生大规模坍塌。坍塌流向撞击坑底部汇聚，在地应力、岩体围压和物质流动的共同作用下形成显著的中央隆起构造。典型简单坑(左)和复杂坑(右)形成的调整阶段 2D 数值模拟和 HiRISE 摄像机获取的撞击坑形态分别如图 10 和图 11 所示[44]。

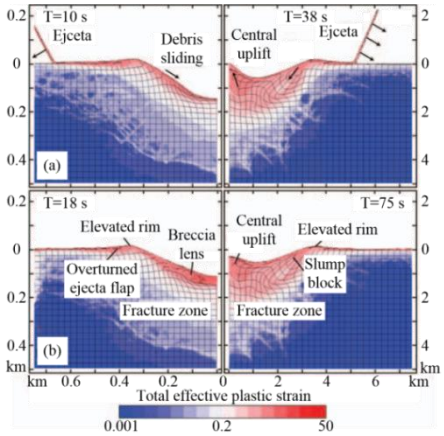


图 10 简单坑(左)和复杂坑(右)挖掘阶段 2D 数值模拟[44]

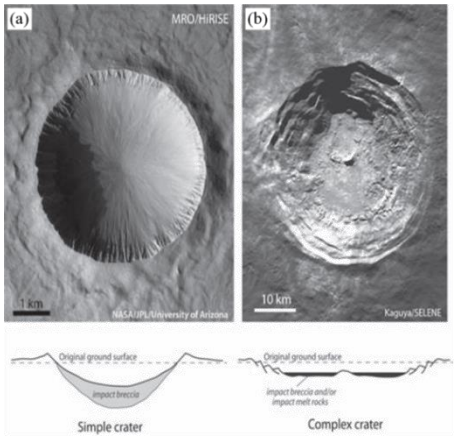


图 11 简单坑(左)和复杂坑(右)形态[44]

围绕空腔坍塌发展相关研究的手段主要为撞击实验和数值模拟。就撞击实验而言，无孔岩石的强度足以抵抗重力作用，无法观察到瞬态空腔的坍塌过程，常采用孔隙靶或颗粒靶研

究撞击成坑的坍塌过程。2018 年，Housen et al.[23]借助波音 600G 土工离心机设计了 HDPE(high-density polyethylene)弹丸对孔隙靶的冲击实验，设置重力为实验的控制变量。图 12 显示高速摄影获得的不同时刻撞击坑形态，可知增大重力加速度，撞击坑深度和直径不断减小。其原因在于：加载重力过程中的孔隙自压实导致靶体强度增大，使得撞击坑实际深度和直径减小；同时撞击坑坍塌规模与重力呈正相关，导致撞击坑表观深度减小。该研究强调了重力在调整阶段的关键性作用，但实验仍存在以下局限性：1.未考虑地形和撞击角对瞬态空腔形成和坍塌的影响；2.孔隙靶的内聚力强度始终不变且不可忽略，没有考虑冲击相变导致的材料强度变化对空腔坍塌产生的影响。

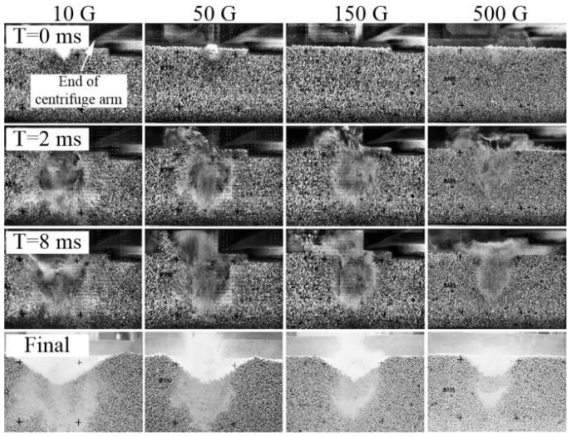


图 12 波音 600G 土工离心机颗粒靶撞击成坑实验[23]

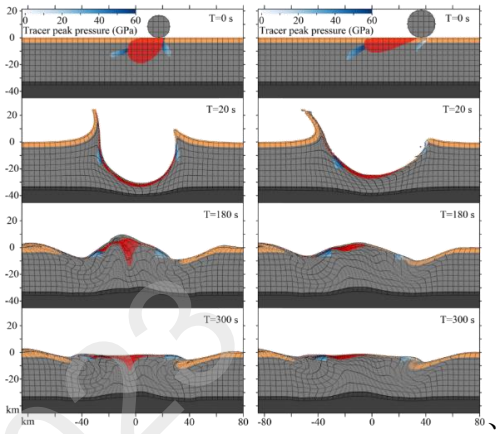


图 13 石质陨石(密度 2630 kg/m^3)以 12 km/s 速度 60°(左)和 30°(右)撞击三层靶(沉积岩-地壳-地幔)[51]

对于撞击实验设备的局限性而言，数值模拟研究具有显著的优越性。2020 年，Collins et al.[51]以墨西哥 Chicxulub 撞击坑为原型，利用 iSALE-3D 方法数值模拟了石质陨石(密度 2630 kg/m^3)以 12 km/s 速度多角度撞击沉积岩-地壳-地幔的成坑过程，如图 13 所示。

图 13 中熔融岩石标记为红色，通过示踪法确定了熔融岩石的初始位置，如 T=0 s 所示。沙褐色表示沉积岩层，浅灰色表示地壳，深灰色表示地幔。T=20 s 表示瞬态空腔形成的时间节点，撞击角越小，瞬态空腔深度越浅。斜撞击条件下瞬态空腔坍塌显著非对称且喷射物集中分布于撞击速度水平分量的方向上。该研究较好反映了撞击角对瞬态空腔形成和坍塌过程的影响，体现了 3D 斜撞击数值模型的显著优越性。局限性在于没有考虑地形特征对撞击成坑调整阶段的影响。

目前，3D 数值模型已能揭示撞击坑坍塌的基本规律，但仍有很大的进步空间。材料特性、撞击角、撞击速度、弹丸形状、行星重力、地形特征、地层结构和冲击相变等因素对撞击成坑调整阶段的形态发展均会产生影响，包含上述影响因素的 3D 数值模型有待进一步研究。

地层损伤破坏伴随着整个撞击成坑过程，但调整阶段结束后的分析结果更加全面准确。整个撞击成坑过程类似于爆炸成坑，距离撞击点较近的岩石会发生相变，距离撞击点较远的岩石会发生弹塑性变形和动态损伤。早在 1999 年，Melosh 和 Ivanov[52]研究了简单和复杂撞击坑的坍塌阶段，强调了撞击坑地质勘探过程中发现的地层回弹现象。然而对于撞击成坑后期弹塑性形变和动态损伤的描述较少，且未对孔隙靶的成坑过程及损伤破坏作详细说明。

陨石撞击事件会显著改变撞击点附近的地层结构，分析冲击岩的宏观和微观变形特征有利于进一步理解地层结构和损伤范围。2001 年，Xia 和 Ahrens[53]利用切割和层析成像等地质学手段分析了 San Marcos 辉长岩(典型的冲击岩)的损伤特征，提出了一种能够描述撞击坑损伤区深度的实验室分析模型。该研究为估算撞击坑损伤范围提供了一种实验室分析手段，但是分析结果受岩石采样点影响较大，且难以体现出材料的具体损伤过程。

特别地，2022 年，Lv et al.[37]研究了不同规模撞击事件成坑过程中温度和压力的变化规律，结合二氧化硅相图和冲击变质理论提出了定性分析撞击区域矿物高压多形分布的方法。同时该研究成果能够为分析不同规模撞击事件中岩体的破碎程度提供技术支撑，分析结果如图 14 所示。

撞击成坑是一个显著的冲击动力学和地质学过程，学者们针对成坑细节开展了大量研究。陨石及行星材料特性对撞击坑的形成发展至关重要。学者们利用撞击实验和数值模拟手段不

仅研究了密度、孔隙度、裂纹、摩擦系数和强度等材料特性[54]对中小尺寸撞击坑形成及发展的影响。此外陨石尺寸、撞击速度、撞击角和行星重力等参数与撞击坑形态转变[55]之间的联系也值得关注。

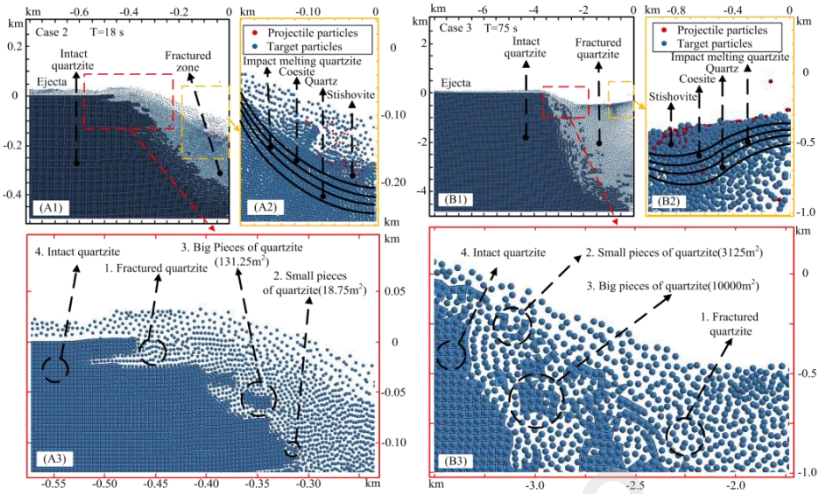


图 14 不同规模撞击事件中矿物高压多形分布及岩体破碎分析[37]

1.7 问题提出

根据以上研究进展的分析，我们认为，类地行星陨石撞击成坑过程研究已取得丰富成果，但仍存在以下不足：

1. 撞击实验通常基于动力相似和破坏相似准则建立相似律分析模型，进而开展缩比实验研究。但是，模拟实验很难同时满足动力相似准则和破坏相似准则，需根据试验目的进行取舍和侧重，这给试验带来可行性和可靠性问题。若采用超高速撞击，现有实验室条件较难以陨石速度发射大质量弹丸，尺度模拟也较困难；若采用土工离心机技术和垂直弹道靶进行低速撞击低强度固体靶和流体靶的实验模拟，需要合理选择靶材以满足破坏成坑的要求。另一方面，目前的相似分析均是基于正撞条件，忽略了撞击角、材料孔隙率和弹丸形状等关键因素，模型的适用范围十分有限，对应的模拟实验研究开展甚少。简单撞击坑向复杂撞击坑的转变研究，和不同形态的复杂坑在实验室的复现，是实验研究的热点，其目的在于给出转变的临界判据及发现主要控制参量，尤其在非均质的复杂地层情形。

2.数值模拟是陨石撞击成坑研究的重要方法。该领域最流行的 iSALE 对撞击坑形成过程的冲击变质仍缺乏有效模拟，很难对撞击成坑的喷射物进行形态特征表征。与之对应的，结合了网格法和无网格法优势的 FE-SPH 自适应耦合方法模拟陨石超高速撞击成坑过程，结合材料状态方程和冲击变质理论，有潜力表现撞击区域矿物高压多形分布和喷射物分层形态，相关模拟分析技术值得进一步发展。撞击成坑过程中材料相变依然是前沿问题，形成的高速喷射物由于其复杂的相态组成和相态变化而难以深入研究，就数值模拟而言材料状态方程和热力学参数的选取是难点所在。同时如何在数值模型中考虑撞击角、地形和撞击速度等撞击条件对材料相变的影响值得进一步研究。2D 数值模型的定性分析已较为成熟，针对一般斜撞击情形的 3D 模型应用于定量分析还需进一步发展。特别地，地形特征（比如非均质岩石，地质分层，海洋等）对撞击坑形态发展(尤其是复杂撞击坑的结构坍塌)会产生显著影响，在 3D 建模分析时需加以考虑。

3. 针对陨石撞击成坑的不同阶段，我们也需特别关注其中的难/热点。A). 针对接触压缩阶段，需进一步开展各向异性和复杂结构厚靶正/斜撞击成坑过程的波系传播演化规律的研究，尤其要关注与波系传播演化及其导致的温度变化密切相关的复杂地层的冲击变质。正确给出接触压缩阶段撞击区的相态分布规律是后续阶段能量分析的前提，撞击区的相态分布也与波系传播演化密切相关，现有文献工作对此相对忽略。相较于 iSALE，FE-SPH 自适应耦合方法针对含地下断层、初始裂纹及孔隙度的建模与分析有优势，结合材料状态方程和相图，可能给出复杂地层的冲击变质。B). 针对成坑挖掘阶段，需将正撞击的喷射物运动分析模型推广至斜撞击和复杂地层情形。进一步研究喷射物的形态特征、物质组成、相态结构和逃逸质量，喷射物特征会受到撞击条件和材料特性的影响。相关工作有利于了解地层物质组成、寻找陨石碎片和灾害预警等研究。C). 针对坍塌调整阶段，厘清不同形态的复杂坑形成机制是当前研

究的重点，学术界对此仍是众说纷纭，除重力外，我们认为还需考虑其它因素（包括地层结构）。材料特性、撞击角、撞击速度、弹丸形状、行星重力、地形特征、地层结构和冲击相变等因素对撞击成坑调整阶段的形态发展均会产生影响，包含上述影响因素的 3D 数值模型有待进一步研究。地层损伤破坏伴随着整个撞击成坑过程，但调整阶段结束后的分析结果更加全面准确，如何分区表征仍是难点，相关工作对于地质勘探、矿产资源等有明显的应用价值。

鉴于以上问题与现状，本项目拟以类地行星陨石撞击成坑问题为研究对象，采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的方法，对撞击坑形成过程开展细致和深入的研究。我们将发展相应的 2D/3D 数值模拟分析技术，可以准确考虑复杂材料/结构特性和地形特征的建模，并实现材料相态分区表征，获得不同形态的撞击坑形成机制，给出不同撞击坑形态转变的临界判据，实现超高速/低速的撞击试验的相似表征。相关工作将显著提高类地行星陨石撞击成坑研究的认知程度，将有效促进陨石坑研究方法的多样化，并改善陨石撞击成坑过程数值模拟的精度。相关研究对深入理解天体地质结构及陨石撞击灾害预警具有重要现实意义，也可为小行星防御和毁伤评估等前沿领域提供参考。

参考文献

[1] Craddock RA, Bandeira L, Howard AD. An assessment of regional variations in Martian modified impact crater morphology[J]. Journal of Geophysical Research: Planets, 2018, 123(3): 763-779.

[2] Cockell C S, Osinski G, Sapers H, Pontefract A, Parnell J. Microbial life in impact craters[J]. Current Issues in Molecular Biology, 2020, 38(1): 75-102.

[3] Gong ZZ, Li M, Chen C, Zhao C. The frontier science and key technologies of asteroid monitoring and early warning, security defense and resource utilization [J]. Chinese Science Bulletin, 2020, 65(5): 346-72(in Chinese).

[4] Kenkmann T, Wulf G. Impact Cratering [M]. Planetary Geology. 2018: 123-45.

[5] Martino DM, Flamini E, Staffieri S. Impact Cratering [M]. Encyclopedic Atlas of Terrestrial Impact Craters. 2019: 19-27.

[6] Ogawa R, Nakamura AM, Suzuki AI, Hasegawa S. Crater shape as a possible record of the impact environment of metallic bodies: Effects of temperature, impact velocity and impactor density[J]. Icarus, 2021, 362: 114410.

[7] Gault DE, Oberheck QWL. Impact cratering mechanics and structures [M]. Mono Book Corporation, 1968:23-24.

[8] Reimold WU. Impact cratering-a review, with special reference to the economic importance of impact structures and the Southern African impact crater record[J]. Earth, Moon, and Planets, 1995, 70(1-3): 21-45.

[9] Qin GJ, Ou Q, Chang X. Review of recent progresses on impact structures in China and abroad [J]. Earth Science Frontiers, 2001 (02): 345-352(in Chinese).

[10] Zhang XQ, Xia XW. Research dynamics of lunar crater [J]. Progress in geophysics, 2008, 23 (06): 1797-1801(in Chinese).

[11] You ZD, Liu R. Research on impact tectonics and impactites: status and prospects [J]. Journal of geomechanics, 2008, 14 (01): 22-36 + 21(in Chinese).

[12] Osinski GR, Pierazzo E. Impact cratering: Processes and products[M]. John Wiley & Sons, 2012.

[13] Reimold WU, Koeberl C. Impact structures in Africa: A review[J]. Journal of African Earth Sciences, 2014, 93: 57-175.

[14] Sun YH, Shi CC, Liu Z, Wen DS. Theoretical research progress in high-velocity/hypervelocity impact on semi-infinite targets[J]. Shock and Vibration, 2015, 2015:1-15.

[15] Zhao JY. Research on the scaling laws for cratering of granite under hypervelocity impact [D]. Academy of Military Sciences, 2019(in Chinese).

[16] Kenkmann T. The terrestrial impact crater record: A statistical analysis of morphologies, structures, ages, lithologies, and more[J]. Meteoritics & Planetary Science, 2021, 56(5): 1024-1070.

[17] Liu WJ, Zhang QM, Ma XH, Long RR, Ren Jk, Gong ZZ, Wu Q, Ren SY. A review of the models of near-Earth object impact cratering on Earth [J]. Explosion and shock waves ,2021,41(12):119-134. (in Chinese).

[18] Wen K, Chen XW, Lu YG. Research and development on hypervelocity impact protection using Whipple shield: An overview[J]. Defence Technology, 2021, 17(6): 1864-1886.

[19] Holsapple KA. The scaling of impact processes in planetary sciences[J]. Annual review of earth and planetary sciences, 1993, 21(1): 333-373.

[20] Zhang QM, Huang FL. An introduction to the dynamics of hypervelocity collisions[M]. Beijing: Science Press, 2000(in Chinese).

[21] Wünnemann K, Ivanov BA. Numerical modelling of the impact crater depth–diameter dependence in an acoustically fluidized target[J]. Planetary and Space Science, 2003, 51(13): 831-845.

[22] Silber EA, Osinski GR, Johnson BC, Grieve RAF. Effect of impact velocity and acoustic fluidization on the simple-to-complex transition of lunar craters[J]. Journal of Geophysical Research: Planets, 2017, 122(5): 800-821.

[23] Housen KR, Sweet WJ, Holsapple KA. Impacts into porous asteroids[J]. Icarus, 2018, 300: 72-96.

[24] Suárez-Cortés ÁD, Flandes A, Durand-Manterola HJ. Planetary impact craters study through low-speed laboratory experiments[J]. International Journal of Impact Engineering, 2021, 156: 103954.

[25] Landeau M, Deguen R, Phillips D, Neufeld JA, Lherm V, Dalziel SB. Metal-silicate mixing by large Earth-forming impacts[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2021, 564: 116888.
[26] Buslov EP, Komarov IS, Selivanov VV, Titov VA, Tovarnova NA, Feldstein VA. Protection of inflatable modules of orbital stations against impacts of particles of space debris[J]. Acta Astronautica, 2019, 163: 54-61.
[27] Walls KC, Littlefield DL. Validation of an improved contact method for multi-material Eulerian hydrocodes in three-dimensions[J]. International Journal of Impact Engineering, 2020, 137: 103444.
[28] Ziółkowski PJ, Ochrymiuk T, Eremeyev VA. Adaptation of the arbitrary Lagrange–Euler approach to fluid–solid interaction on an example of high velocity flow over thin platelet[J]. Continuum Mechanics and Thermodynamics, 2021, 33(6): 2301-2314.
[29] Bui HH, Nguyen GD. Smoothed particle hydrodynamics (SPH) and its applications in geomechanics: From solid fracture to granular behaviour and multiphase flows in porous media[J]. Computers and Geotechnics, 2021, 138: 104315.
[30] Ye ZP, Zhang X, Zheng GT, Jia GH. A material point method model and ballistic limit equation for hyper velocity impact of multi-layer fabric coated aluminum plate[J]. International Journal of Mechanics and Materials in Design, 2018, 14(4): 511-526.
[31] Li B, Perotti L, Adams M, Mihaly J, Rosakis AJ, Stalzer M, Ortiz M. Large scale optimal transportation meshfree (OTM) simulations of hypervelocity impact[J]. Procedia Engineering, 2013, 58: 320-327.
[32] Amsden AA, Ruppel HM, Hirt CW. SALE: A simplified ALE computer program for fluid flow at all speeds[R]. Los Alamos Scientific Lab., NM (USA), 1980.
[33] Shuvalov V, Dypvik H. Distribution of ejecta from small impact craters[J]. Meteoritics & Planetary Science, 2013, 48(6): 1034-1042.
[34] Bouchey SNQ, Hollenshead JT. Mesoscale modeling of hypervelocity impacts using the CTH shock physics code[J]. International Journal of Impact Engineering, 2020, 137: 103462.
[35] Caldwell WK, Euser B, Plesko CS, Larmat C, Lei Z, Knight EE, Rougier E, Hunter A. Benchmarking numerical methods for impact and cratering applications[J]. Applied Sciences, 2021, 11(6): 2504.
[36] Yalinewich A, Caplan ME. Crater morphology of primordial black hole impacts[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2021, 505(1): L115-L119.
[37] Lv H, He QG, Chen XW, Han PF. Numerical simulation of impact crater formation and distribution of high-pressure polymorphs[J]. Acta Astronautica, 2023, 203: 169-186.
[38] Tang M. Development of hypervelocity impact code based on Euler method and numerical study of the phase distribution in debris cloud [D]. China Academy of Engineering Physics, 2015(in Chinese).
[39] Thompson SL, Lauson H S. Improvements in the Chart D radiation-hydrodynamic CODE III: Revised analytic equations of state[R]. Sandia Labs., 1974.
[40] Melosh HJ. A hydrocode equation of state for SiO_2[J]. Meteoritics & Planetary Science, 2007, 42(12): 2079-2098.
[41] Tillotson JH. Metallic equations of state for hypervelocity impact[R]. General dynamics San Diego CA General Atomic Div, 1962.
[42] Royce EB. GRAY, A THREE-PHASE EQUATION OF STATE FOR METALS[R]. California Univ., Livermore. Lawrence Livermore Lab, 1971.
[43] Li BB, Tang WH, Ran XW. Comparison of two equations of state in numerical simulation of hypervelocity impacts [J].Spacecraft Environment Engineering, 2010, 27(05):576-580+538(in Chinese).
[44] Collins GS, Melosh HJ, Osinski GR. The impact-cratering process[J]. Elements, 2012, 8(1): 25-30.
[45] Chen M. Impact-derived features of the Xiuyan meteorite crater[J]. Chinese Science Bulletin, 2008, 53(3): 392-395.
[46] Pierazzo E, Melosh H J. Hydrocode modeling of oblique impacts: The fate of the projectile[J]. Meteoritics & Planetary Science, 2000, 35(1): 117-130.
[47] Johnson BC, Melosh HJ. Formation of melt droplets, melt fragments, and accretionary impact lapilli during a hypervelocity impact[J]. Icarus, 2014, 228: 347-363.
[48] Kurosawa K, Okamoto T, Genda H. Hydrocode modeling of the spallation process during hypervelocity impacts: Implications for the ejection of Martian meteorites[J]. Icarus, 2018, 301: 219-234.
[49] Hyodo R, Genda H. Escape and accretion by cratering impacts: Formulation of scaling relations for high-speed ejecta[J]. The Astrophysical Journal, 2020, 898(1): 30.
[50] Raducan SD, Davison TM, Collins GS. Ejecta distribution and momentum transfer from oblique impacts on asteroid surfaces[J]. Icarus, 2022, 374: 114793.
[51] Collins G S, Patel N, Davison T M, Rae ASP, Morgan JV, Gulick SPS. A steeply-inclined trajectory for the Chicxulub impact[J]. Nature communications, 2020, 11(1): 1-10.
[52] Melosh HJ, Ivanov BA. Impact crater collapse[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1999, 27(1): 385-415.
[53] Xia K, Ahrens TJ. Impact induced damage beneath craters[J]. Geophysical Research Letters, 2001, 28(18): 3525-3527.
[54] Jodar B, Hébert D, Aubert B, Andò E, Rullier JL, Bertron I. Impacts into porous graphite: An investigation on crater formation and ejecta distribution[J]. International Journal of Impact Engineering, 2021, 152: 103842.
[55] Robbins SJ, Schenk PM, Riggs JD, Parker AH, Bray VJ, Beddingfield CB, Beyer RA, Verbiscer AJ, Binzel R, Runyon KD. Depths of Pluto's and Charon's craters, and their simple-to-complex transition[J]. Icarus, 2021, 356: 113902.

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

本项目以类地行星陨石撞击成坑问题为研究对象，采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的方法，研究撞击坑形成机制。具体研究内容包括：

（1）撞击坑的相似律模型和撞击实验研究

针对撞击成坑的相似准则，考虑复杂地质结构，给出不同撞击坑形态转变的临界判据及发现主要控制参量，实现超高速/低速的撞击试验的相似表征。

- 针对不同形态的撞击坑，结合量纲分析，采用数值试验和正交分析，分析其动力相似和破坏相似准则的不同权重，获得不同形态撞击坑的主要控制参量。针对复杂地层结构，给出不同复杂撞击坑形态转变的临界判据。
- 力学设计不同的超高速和低速正撞击试验，结合相似准则分析选择合适的弹/靶体材料，缩比复现不同形态撞击坑的主要特征。通过改变主要参数实现不同形态撞击坑的转变，厘清两类撞击试验的不同优化应用范围。
- 考虑撞击角、材料孔隙率和弹丸形状等关键因素，开展非理想的撞击试验模拟，获得斜撞击成坑的特征，并结合量纲分析开展因素讨论，力求获得斜撞或复杂情形的成坑相似律。

（2）撞击成坑的 2D/3D 数值模拟技术研究

应用 FE-SPH 自适应耦合方法，进一步发展模拟陨石超高速撞击成坑过程的 2D/3D 建模分析技术，实现撞击坑和喷射物的材料相变分区、撞击区域矿物高压多形分布和喷射物特征形态的表征。

- 考虑复杂材料特性（如孔隙、裂纹和非匀质靶等）和地形特征（如地质分层，海洋等），应用 FE-SPH 自适应耦合方法建立陨石撞击的数值模型，实现成坑过程中载荷/能量传递和应力波传播，并表征材料的压力、温度、密度和损伤演化等细节。
- 2D 模拟还需进一步研究撞击坑和喷射物的材料相变，根据材料状态方程选取合适的热力学参数，结合材料相图分析，建立不同相区的分布表征方法。
- 在现有 2D 模拟基础上，根据相似律对真实撞击坑实行缩比，通过并行计算和合理精度选择，实现斜撞击的 3D 建模和模拟分析；结合材料状态方程和冲击变质理论，给出 2D/3D 撞击区域矿物高压多形分布和喷射物特征形态的表征技术。

（3）撞击成坑不同阶段的物理机制研究

结合撞击试验的相似表征和撞击成坑的 2/3D 数值模拟，针对陨石撞击成坑不同阶段的关键问题，开展相应的理论和仿真分析，获得对应的物理机制。

- 针对接触压缩阶段，重点开展各向异性和复杂结构厚靶正/斜撞击成坑过程的波系传播演化规律的研究，正确给出接触压缩阶段撞击区的相态分布规律。
- 针对成坑挖掘阶段，将正撞击的喷射物运动分析模型发展推广至斜撞击和复杂地层情形，进一步研究撞击条件和材料特性对喷射物形态特征的影响。
- 针对坍塌调整阶段，考虑地层结构等因素，重点分析复杂坑不同形态的形成机制，并讨论撞击成坑调整阶段的形态发展的主要因素影响。

2.2 研究目标

本项目拟对类地行星陨石撞击成坑过程开展研究，发展相应的2D/3D数值模拟分析技术，可以准确考虑复杂材料/结构特性和地形特征的建模，获得不同形态的撞击坑形成机制，给出不同撞击坑形态转变的临界判据，实现超高速/低速的撞击试验的相似表征。相关研究对深入理解天体地质结构及灾害预警具有重要现实意义，也可为小行星防御和毁伤评估等前沿领域提供参考。

2.3 拟解决的关键科学问题

在本项目执行过程中，拟解决的关键问题是：

（1）不同形态复杂撞击坑的主要控制参量和形态转变的临界判据建立

已有的文献对类地行星陨石撞击成坑的量纲分析已获得简单坑和复杂坑的主要控制参量，但复杂坑有不同形态，其形成机制不同，源于不同的撞击条件和地质结构及材料特性。因此，在已知的控制参量基础上，需进一步考虑其它因素，分析确定针对不同形态复杂坑形成的其它主控参量。这也是实现超高速/低速撞击试验的相似表征的前提条件。另外，需进一步建立不同形态复杂撞击坑的主要控制参量之间的联系，以获得形态转变的临界判据，对科学认识不同形态的撞击坑形成机制有着至关重要的作用。

（2）2D/3D 数值模拟中如何考虑复杂材料和地形特征的建模及材料相态分区表征

陨石撞击成坑过程的模拟是非常大规模的数值仿真。基于算法和程序的局限性，已有的 iSALE 2D/3D 可以考虑地质分层(包括海洋等)，但甚少考虑复杂材料特性(如孔隙、裂纹和非匀质靶等)。相对而言，FE-SPH 自适应耦合方法结合有限元和光滑粒子法的优点，考虑复杂材料特性有可行性，但仍需兼顾计算规模。撞击成坑的材料相变依然是前沿问题，数值模拟中不仅表现为材料状态方程和热力学参数的选取困难，还存在算法实现的困难，iSALE 2D/3D 目前也没有较好解决撞击坑材料相态分区和高速喷射物的形态分布问题。成坑是包含材料响应(接触压缩阶段，微秒级)和结构响应(挖掘和坍塌调整阶段，数十秒级)的长时过程，考虑了复杂材料特性、地形特征和材料相态变化等，令相关计算需解耦和分步结合进行。

（3）如何建立斜撞击和复杂地层的成坑挖掘阶段喷射物运动分析模型

针对成坑挖掘阶段，将正撞击的喷射物运动分析模型发展推广至斜撞击和复杂地层情形，需要特别考虑撞击角度和地质分层，为此必须了解对应的波系传播演化规律，分析撞击坑的物质流场运动规律，获得喷射物喷射、层裂和正交挖掘三个阶段的正确认识。这是开展喷射物形态特征研究的前提条件。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 拟采取的研究方案

本项目拟采用理论分析、数值模拟和实验验证相结合的方法开展研究。总体研究的技术路线如下图 15 所示，分述如下：

（1）撞击坑的相似律模型和撞击实验研究

- **不同形态撞击坑的主控参量和转变判据**

现有文献已给出一般简单坑和复杂坑的相似律。在此基础上，需进一步考虑其它因素，包括地质分层、材料特性等，提炼出相关参数，开展量纲分析获得一般表达式。

采用正交分析方法设计数值试验组合，开展不同形态的撞击坑数值仿真，通过因素水平分析求得其动力相似和破坏相似准则的不同权重，进而获得不同形态撞击坑的主要控制参量。

在此基础上，结合文献数据和算例结果开展相图分析，找寻不同复杂撞击坑形态的边界条件，可求得相应的转变临界判据。

- **高/低速撞击试验的相似表征**

在前述撞击坑的主控参量和转变判据基础上，分别针对相似准则的不同侧重，力学设计并开展轻气炮超高速试验（>5km/s）和土工离心机低速气炮正撞击试验（~1km/s），后者通过重力改变和特殊靶材选择近似满足相关相似准则。材料选择需特别考虑其细观特征（如粒径、孔隙度、摩擦粘性、干湿、可压缩性等）。

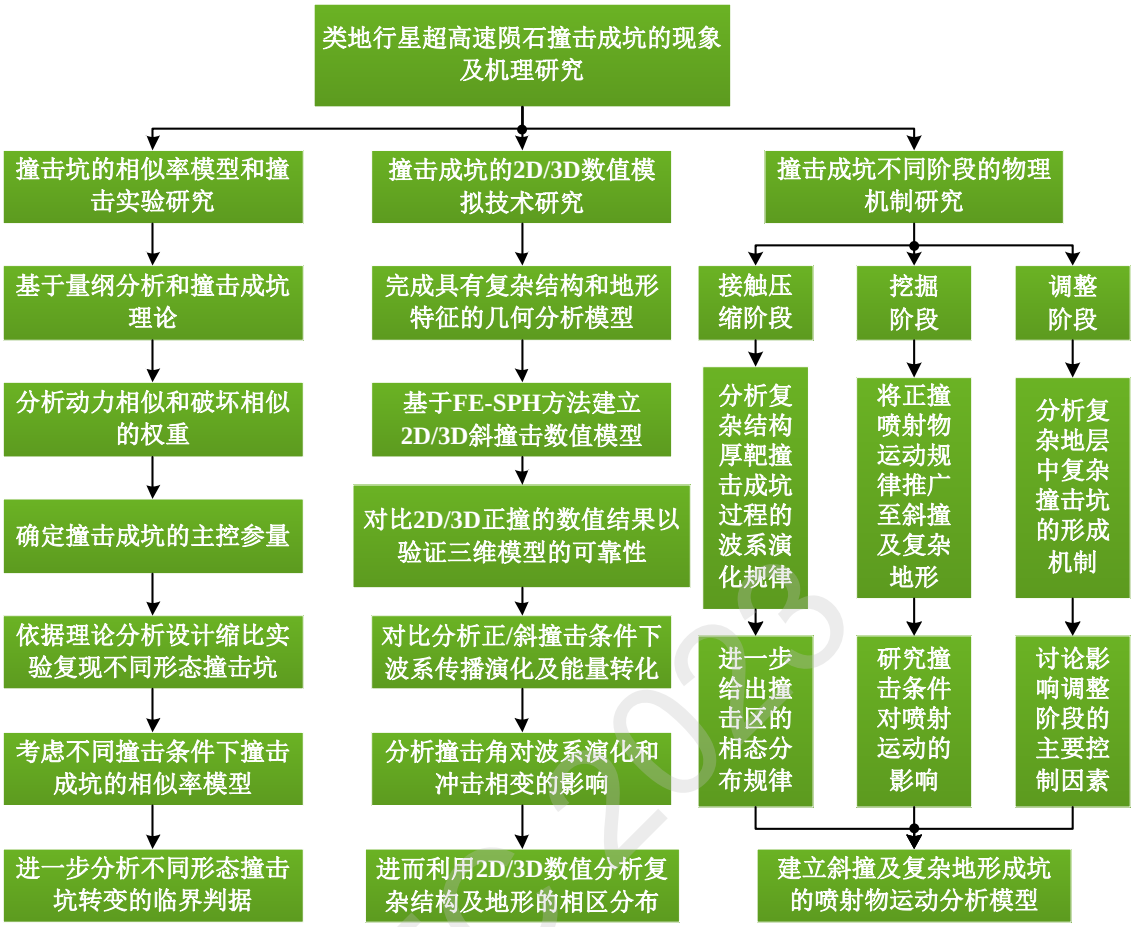


图 15 总体研究方案

同时开展缩比试验的数值模拟并与试验对比，缩比复现不同形态撞击坑的主要特征，验证和补充量纲分析所得不同形态撞击坑的主控参量。

结合数值仿真结果，通过改变主要参数获得不同形态撞击坑，拟合分析相关转变数据，进而厘清两类撞击试验的不同优化应用范围。

- **斜撞击成坑研究**

借鉴前述撞击相似试验技术，考虑撞击角、材料孔隙率和弹丸形状等关键因素，开展非理想的撞击试验模拟，高速摄影重点观察喷射物运动和成坑过程，获得斜撞击成坑的特征。

参考前述撞击坑主控参量的分析方法，结合量纲分析开展因素讨论，力求获得斜撞或复杂情形的成坑相似律。

（2）撞击成坑的 2D/3D 数值模拟技术研究

- **复杂条件下陨石撞击 2D 数值模拟技术**

在已完成的考虑单质靶的陨石撞击 2D 数值模拟技术基础上，将进一步考虑复杂材料特性（如孔隙、裂纹和非匀质靶等）和地形特征（如地质分层，海洋等），应用 FE-SPH 自适应耦合方法建立陨石撞击的数值模型。

结合有限元和光滑粒子的优点，FE-SPH 自适应耦合方法可以对各向异性的复杂材料/结构建模，相关方法/技术一直是本课题组近年来的研究重点。其中，孔隙靶可按孔隙率在匀质靶中随机分布删除单元生成（相关方法已在课题组关于小行星撞击爆炸防御工作中实现）；类似地，非匀质靶也可通过随机添加不同材料特性建模。

含裂纹地质靶可借用课题组基于 Monte Carlo 的页岩储层天然裂缝 2D/3D 建模技术生成，

但需考虑本项目的计算规模。而考虑地质分层和海洋等的多层地质结构建模，在利用 FE-SPH 自适应耦合方法时与单质靶建模相比没有特别困难。

需特别关注单元失效转换粒子后，堆砌粒子之间及粒子与单元之间的力与能量的传递，这对于正确实现成坑过程中载荷/能量传递和应力波传播至关重要。波传播表征需采用压力、温度和密度等的不同标尺分别对波前沿和峰值进行表征分析，以获得应力波的传播规律。

成坑是包含材料响应（接触压缩阶段，微秒级）和结构响应（挖掘和坍塌调整阶段，数十秒级）的长时过程，表征材料的压力、温度、密度和损伤演化等细节所需时间尺度和幅值等在不同阶段是跨尺度的，相关计算需解耦和分步结合进行。

- **材料相态变化后不同相区的分布表征**

材料相态变化是超高速碰撞研究的重点，本项目仍将沿用课题组先前陨石超高速撞击成坑工作关于相态的分析方法：根据材料状态方程选取合适的热力学参数，在单元向粒子转换时，失效判据除使用拉压强度外，还需考虑压力和温度判据；依据堆积的碎片单元和离散粒子的压力和温度分布，并结合材料的相图，给出陨石坑内固/液/气三相材料的层间几何分布。

所不同的是：将进一步通过 K 文件进行实时控制计算，跟踪固/液/气相的边界生成和发展，获得材料相态变化后不同相区的实时分布表征；对撞击坑高速喷射物的分析，需将液/气两相的粒子分布(密度、速度、压力、温度等)映射至欧拉单元转为流场分析并采用计算流体动力学方法求解，获得其分层结构和形态特征。

- **斜撞击的 3D 数值模拟技术**

3D 斜撞击的建模技术和相态分析，与前述两点一致。不同的是，由于其计算规模将几何量级上升，必须考虑计算可行性。课题组在现有技术上，目前可单独完成斜撞击成坑的接触压缩阶段的3D计算。而对于长达数秒至几十秒的挖掘和坍塌调整阶段，已无法按原尺度进行。

因此，需结合前述相似律工作对真实撞击坑实行缩比，通过并行计算和合理精度选择，实现斜撞击全过程的 3D 建模和模拟分析。

类似地，按前述相态分析方法，结合材料状态方程和冲击变质理论，可给出 3D 撞击区域矿物高压多形分布和喷射物特征形态的表征。

（3）撞击成坑不同阶段的物理机制研究

- **接触压缩阶段的波系传播演化和撞击区相态分布规律**

仍将沿用前述的撞击成坑波系传播演化和撞击区相态分布的分析方法。所不同的是，考虑材料的各向异性和复杂结构厚靶，以及斜撞击等，波系传播演化过程将出现复杂的反射透射等现象，导致能量传递不同，因此还需重点分析接触压缩阶段波系传播演化和相态分布规律的可信度。

- **成坑挖掘阶段斜撞击喷射物运动分析模型**

以 Kurosawa et al.（2018）正撞击的喷射物运动分析模型为基础，发展推广至斜撞击和复杂地层情形，需要以斜撞击数值模拟得到的波系传播演化等值线云图为基础，找寻相应的挖掘流场作用下物质的运动规律。

对撞击点附近喷射和层裂的发生采用冲击波作用理论求解，喷射角计算可借鉴课题组早前关于弹丸超高速撞击薄板冲击波分析模型（Wen et al.(2019,2020)），分析中需进一步考虑撞击角、材料强度和行星重力等的影响。

涉及地质分层的撞击点喷射和层裂，还需迭代考虑不同材料特性（如密度、波速）。对正交挖掘阶段的进一步分析，需研究撞击条件和材料特性对喷射物形态特征的影响。

- **坍塌调整阶段复杂坑不同形态的形成机制**

针对复杂坑不同形态的形成机制，将根据相似律的研究工作，对量纲分析获得的控制参量采用正交试验设计开展因素和水平讨论，考虑地层结构等因素，重点分析撞击成坑调整阶段的形态发展的主要因素影响。

3.2 可行性分析

申请人早期科研兴趣是穿甲与侵彻力学，最近几年着力于超高速碰撞，重点开展碎片云、陨石撞击成坑和小行星防御等研究，相关科研成果已逐渐呈现。陨石撞击成坑的相关思路和方案正在组内执行，不存在颠覆性问题。项目涉及的部分相关工作已得到实现（详见后面的工作基础），部分是相对成熟的试验和分析技术。下面具体阐述可行性：

撞击坑的相似律模型和撞击实验研究。撞击坑相似律研究已有较好的文献基础，学术界对复杂坑不同形态的特征分析已基本形成共识。我们将在此基础上开展进一步工作，结合正交设计方法确定复杂坑不同形态的主要控制参量，利用相图分析找寻不同复杂坑形态的边界条件，其技术途径是清晰的。试验方面，2-3 级轻气炮试验技术成熟；中物院总体所已有土工离心机加配 1 级气炮，其试验方法也已流程化。相关工作中，课题组需根据相似准则设计试验参数并选择合适靶材，制定正确的缩比试验方案，并与数值模拟结合分析。其技术途径也已清晰。

撞击成坑的 2D/3D 数值模拟技术研究。 课题组最近几年一直在将 FEM-SPH 自适应耦合算法应用于空间碎片云、陨石撞击成坑和小行星防御等超高速碰撞及及常规武器效应分析，重点发展各向异性的复杂材料及结构的FEM-SPH建模和分析技术，以及非理想撞击（如斜撞，攻角撞等）时的毁伤评估。已建立编织复合材料、金属泡沫、蜂窝材料和孔隙材料等靶材超高速碰撞的模型分析，已完成基于 Monte Carlo 的页岩储层天然裂缝 2D/3D 建模技术，已获得碎片云固液气 3 相的时空分布及陨石撞击坑矿物高压多形分布，在小行星撞击爆炸防御和陨石撞击成坑研究中已正确表征应力波传播演化和长时响应的解耦分析，等。相关技术足以支持本项目的 2D/3D 数值模拟技术。

撞击成坑不同阶段的物理机制研究。本项内容我们选择了陨石撞击成坑不同阶段的关键问题开展有针对性研究。接触压缩阶段的波系传播演化和撞击区相态分布研究基本思路已在完成的“基于有限元-光滑粒子自适应方法陨石撞击成坑数值模拟及矿物高压多形分布研究”工作中体现，但需考虑复杂结构靶和斜撞击等条件时波系传播出现的复杂反射和透射。喷射物运动模型可参考借鉴课题组早前关于弹丸超高速撞击薄板冲击波分析模型，不同之处在于场景更加复杂，内涵更加深入。复杂坑不同形态的形成机制结合研究点 1 进行，通过正交试验设计开展因素和水平讨论，重点分析撞击成坑调整阶段的形态发展的主要因素影响。各研究要点的技术条件是清晰可行的。

4. 本项目的特色与创新之处；

（1）在已有的陨石撞击简单坑和复杂坑相似律基础上，进一步给出复杂坑不同形态的主要控制参量和转变的临界判据，并厘清高/低速撞击试验相似表征的不同优化应用范围。这将显著提高类地行星陨石撞击成坑研究的认知程度。

（2）鉴于本领域常用 iSALE 2D/3D 模拟技术的不足，进一步发展基于 FEM-SPH 自适应耦合算法的陨石撞击模拟技术，可以准确考虑各向异性的复杂材料/结构特性和地形特征的建模，并实现材料相态分区表征。相关工作将有效促进陨石坑研究方法的多样化，并改善陨石撞击成坑过程数值模拟的精度。

（3）针对撞击成坑不同阶段的物理机制研究，所选择关键问题是过去本领域内研究相对缺失的，主要原因在于难度较大而难以深入。通过本项目的工作，将解决相关难题。其物理机制对深入理解天体地质结构及陨石撞击灾害预警具有理论指导作用。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

本课题具体分年度研究计划如下表所列：

研究时间		2024.01-2024.06	2024.07-2024.12	2025.01-2025.06	2025.07-2025.12	2026.01-2026.06	2026.07-2026.12	2027.01-2027.06	2027.07-2027.12
撞击坑的相似律模型和撞击实验研究	不同形态撞击坑主控参量和转变判据								
	高/低速撞击试验的相似表征								
	斜撞击成坑研究								
撞击成坑的2D/3D数值模拟技术研究	复杂条件下陨石撞击2D数值模拟技术								
	材料相态变化后不同相区的分布表征								
	斜撞击的3D数值模拟技术								
撞击成坑不同阶段的物理机制研究	接触压缩阶段的波系传播演化和撞击区相态分布规律								
	成坑挖掘阶段斜撞击喷射物运动分析模型								
	坍塌调整阶段复杂坑不同形态的形成机制								

NSFC 2023

5.2 预期研究成果

通过4年的研究，本项目预期研究成果包括：

（1）给出陨石撞击复杂坑不同形态的主要控制参量和转变的临界判据，并厘清高/低速撞击试验相似表征的不同优化应用范围。

（2）形成基于 FEM-SPH 自适应耦合算法的陨石撞击成坑过程的模拟技术，可以准确考虑复杂材料/结构特性和地形特征的建模，并实现材料相态分区表征。

（3）获得陨石撞击成坑不同阶段的物理机制认识。

（4）完成高质量的学术论文10篇左右，其中，SCI收录5-6篇，培养博士研究生2-3名。

（二）研究基础与工作条件

1．研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

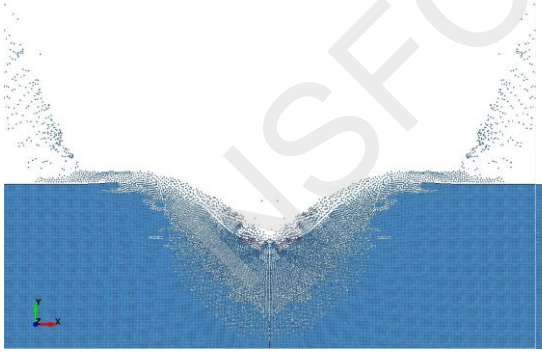
申请人长期从事穿甲/侵彻领域的研究，近6年来更专注于长杆侵彻、空间碎片云形成、陨石撞击成坑和小行星防御等研究，已发表系列科研成果，相关研究同属超高速碰撞，研究方法类似。

对碎片云研究有多个系列中英文文献综述(如 Wen et al, DT, 2021;17:1864-1886)，对该领域

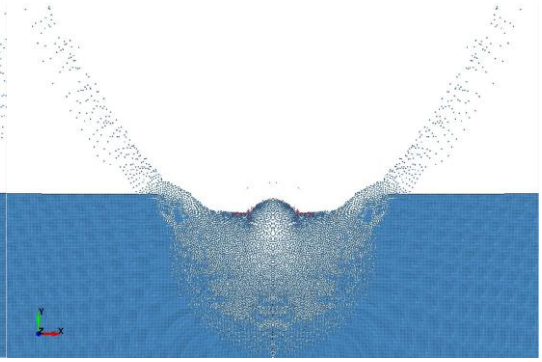
已有较全面的认识。建立了弹丸撞击均质和梯度材料薄靶的应力波传播的波前沿传播模型GPM(Wen et al, DT, 2019;15(4):457-466; Wen & Chen, DT, 2020;16(5):969-979; Wen & Chen, IJIE, 2022;159:104034)，研究了弹丸与金属靶/梯度靶破碎形成碎片云的过程，识别了中心大碎片/危险碎片的产生机制，并实验分析了碎片云的分布特性(Wen et al, IJIE, 2020;146:103721; Wen & Chen, IJIE, 2021:147:103727)。针对正撞和攻角撞击金属薄靶的碎片云结构特征分别开展了研究，通过能量密度和质量密度分析，识别了异形碎片云的碎片集聚效应(Zhang et al, DT, 2020,16(2):299-307; Zhang et al, IJIE, 2021;155:103908)。

课题组专注于将 FEM-SPH 自适应耦合算法应用于空间碎片云、陨石撞击成坑和小行星防御等超高速碰撞及及常规武器效应分析，重点发展各向异性的复杂材料及结构的 FEM-SPH 建模和分析技术，以及非理想撞击（如斜撞，攻角撞等）时的毁伤评估。针对单质金属靶正/攻角撞击的碎片云，已建立了 FEM-SPH 自适应耦合的数值方法，可有效获得碎片云中保真的危险碎片分布(He & Chen, AA, 2020;175:99-117)。提出速度空间和能量密度角开展碎片云分布和危险碎片的识别分析方法，并推广至超高速非正撞击的一般情形(He et al, IJIE, 2022;161:104087; Wu et al, DT, https://doi.org/10.1016/j.dt.2022.09.010)。基于材料的细观建模与 FEM-SPH 自适应耦合算法相结合，进一步建立了高性能纤维编织材料、孔隙材料、蜂窝和金属泡沫等复杂材料/结构超高速碰撞的数值模拟技术(He & Chen, AA, 2023,204:402-417; Chen et al, IJIE, under review)。已获得碎片云固/液/气三相的时空分布，在小行星撞击爆炸防御和陨石撞击成坑研究中已正确表征应力波传播演化和长时响应的解耦分析，等(Han et al, AA, under 2nd round review)。相关技术足以支持本项目的 2D/3D 数值模拟技术。

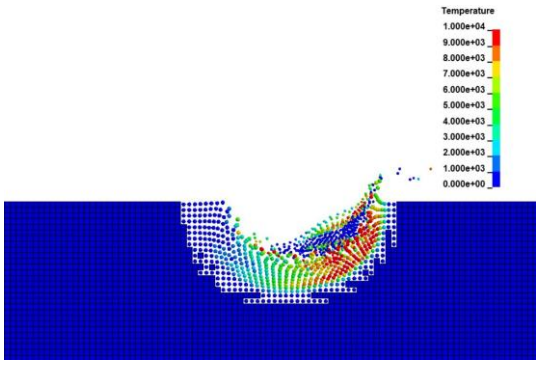
另外，申请人最近还开展页岩气的相关工作(Li et al, JSG, 2023;166: 104763; Li et al, AGS, DOI:10.1111/1755-6724.15050)，已完成基于 Monte Carlo 方法的页岩储层天然裂缝 2D/3D 建模技术，相关技术可借鉴应用于含裂隙地层结构的数值建模。



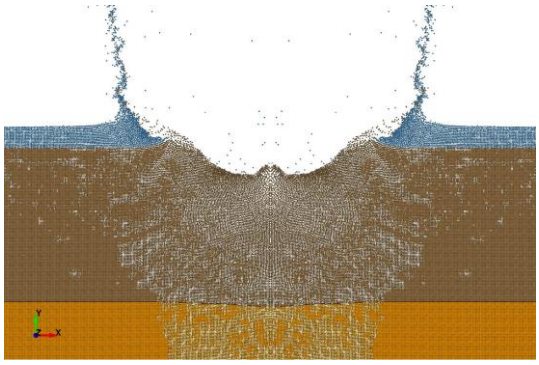
简单撞击坑



复杂撞击坑



3D 模拟斜撞击接触压缩阶段的温度分布



海洋地质分层结构撞击的复杂坑

特别地，我们基于有限元-光滑粒子自适应方法已开展陨石撞击成坑数值模拟及矿物高压多形分布的先期研究，已形成陨石撞击单质靶成坑的相关 2D 数值技术，并给出了简单坑和复杂坑成坑三阶段的机理分析，结合材料状态方程和相图分析，已给出陨石撞击坑矿物高压多形分布(Lv et al, AA, 2023, 203: 169-186)。课题组也完成了类地行星陨石撞击成坑研究进展的长篇英文综述(Lv et al, AA, under review)。另外，已初步开展了海洋地质分层结构撞击成坑全过程和斜撞击成坑接触压缩阶段的 3D 计算模拟。上述工作简单展示如前页附图所示。相关工作为本项目的开展打下很好的基础。

系列工作在本领域顶级/权威期刊 Int J Impact Engineering、Acta Astronautica 和 Defence Technology 等发表或送审。因此，针对本项目的研究内容，申请人课题组前期已储备有足够技术支撑，在此基础上提出本项目的研究内容和目标是有依据的，研究的方案和思路也是切实可行的，可以优质按时完成本课题标的。

相关已发表或送审的部分论文列表如下：

1. Lv H, He QG, Chen XW*, Han PF. Numerical simulation of impact crater formation and distribution of high-pressure polymorphs. *Acta Astronautica,* 2023, 203: 169-186
2. Li YP, Chen XW*, Shao YB. Numerical modeling of crude crack distributions in shale using a Monte Carlo method. *Acta Geologica Sinica-Eng*lish Edition, DOI:10.1111/1755-6724.15050.
3. Li YP, Chen XW*, Shao YB. 3D natural fracture model of shale reservoir based on petrophysical characterization. *Journal of Structural Geology*, 2023;166: 104763.
4. Wu SY, He QG, Chen XW*, Zhang CB, Shen ZB. Debris cloud structure and hazardous fragments distribution under hypervelocity yaw impact. *Defence Technology*, https://doi.org/10.1016/j.dt.2022.09.010
5. He QG, Chen XW*. Simulation method of debris cloud from fiber-reinforced composite shield under hypervelocity impact, *Acta Astronautica,* 2023,204:402-417
6. He QG, Chen JF, Chen XW*. Velocity-space analysis method for hazardous fragments in debris clouds, International Journal of Impact Engineering, 2022;161:104087
7. Wen K, Chen XW*. Influence of the impedance gradient on the debris cloud produced by hypervelocity impact. International Journal of Impact Engineering, 2022;159:104034
8. Zhang CB, Chen XW*, Yuan Y. Characterization of the non-ideal debris cloud in yaw hypervelocity impact by cylindrical projectile. International Journal of Impact Engineering, 2021;155:103908
9. Tang QY, Chen XW*, Deng YJ, Song WJ. An approximate compressible fluid model of long-rod hypervelocity penetration. International Journal of Impact Engineering, 2021;155:103917
10. Wen K, Chen XW*, Lu YG. Research and development on hypervelocity impact protection using Whipple shield: an overview. Defence Technology, 2021;17:1864-1886.
11. Wen K, Chen XW*. Failure evolution in hypervelocity impact of Al spheres onto thin Al plates. International Journal of Impact Engineering, 2021:147:103727.
12. Wen K, Di DN, Chen XW*. An alternative ballistic limit equation for the Whipple shield in the shatter regime based on characterisitcs of the large central fragment. Transactions on Aerospace Research, 2021;2(263):12-29
13. He QG, Chen XW*, Chen JF. Finite element-smoothed particle hydrodynamics adaptive method in simulating debris cloud. Acta Astronautica, 2020;175:99-117.
14. Wen K, Chen XW*, Chi RQ, Lu YG. Analysis on the fragmentation of sphere hypervelocity impacting on thin plate. International Journal of Impact Engineering, 2020;146:103721.
15. Wen K, Chen XW*. Analysis of the stress wave and rarefaction wave produced by hypervelocity impact of sphere onto thin plate. Defence Technology, 2020;16(5):969-979.
16. Zhang CB, De DL, Chen XW*, Wen K. Characteristics structure analysis on debris cloud in the hypervelocity impact of disk projectile on thin plate. Defence Technology, 2020,16(2):299-307.
17. Wen K, Chen XW*, Di DN. Modeling on the shock wave in spheres hypervelocity impact on flat plates. Defence Technology, 2019;15(4):457-466.
18. Lv H, He QG, Chen XW*. Research and development of impact crater formation on terrestrial planets. *Acta Astronautica*, under review, 2023.02
19. Chen Y, He QG, Chen XW*. Numerical simulation of hypervelocity impact honeycomb sandwich shields based on FE-SPH adaptive method. *International Journal of Impact Engineering*, under review, 2023.02
20. Han PF, He QG, Chen XW*, Lv H. Numerical study on asteroid deflection by nuclear explosion based on single-material ALE method and FE-SPH adaptive method. *Acta Astronautica*, under 2nd round review, 2023.02.05

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

申请人自 2017 年 1 月入职北理工以来，已形成在校近 20 硕/博士研究生团队。主要从事超高速碰撞（如空间碎片云、陨石坑撞击和小行星防御）、穿甲与侵彻动力学（穿甲侵彻基础理论、常规战斗部效应）和毁伤评估（战场力量和打击评估、化工园区和隧道爆炸燃烧及先进炸药威力）以及页岩气开采等相关理论建模、数值模拟研究工作。

依托的北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室经过“ 211”工程、“ 985”工程和国防专项条件建设，已具备一流的软硬件条件，具备本申请项目执行所需的各种实验设备和数值仿真平台。实验室已拥有卓越的仿真计算能力和大批试验设备，拥有大中小口径一级、二级、三级轻气炮及系列压杆拉杆等霍普金森杆，电炮、弹道枪系列以及弹道炮等系列加载装置。高性能计算和虚拟显示演示系统，计算峰值能力可达每秒 100 万亿次。此外，实验中心拥有高中低速碰撞测试和摄影系统(如英国 kirana 相机和 10 亿帧八分幅相机，后者可扩展温度测试)、材料动态力学性能测试系统、冲击波超压场测试传感器系统、数字型多普勒激光振动仪等一流的实验设备。

特别强调的是，实验室已有三级轻气炮(可实现 10mmAl 弹 8-12km/s 撞击)，可支持本项目 8km/s 以上超高速撞击试验的顺利开展。而土工离心机实验可依托原单位（中物院总体工程研究所）进行。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

申请人前一个结题 NSFC 项目为面上项目“ 长杆弹侵彻的 2D 模型研究”（No. 11872118，2019.01-2022.12）。该项目按计划进行并已完成预定研究内容。

该项目的相关研究成果正在专著写作中，且已与科学出版社签订专著《长杆高速/超高速侵彻：理论模型与数值分析》出版合同，并将在 2023 年完成书稿出版。

该项目与本申请项目的研究内容无直接关系，但从穿甲/侵彻的速度范围而言，本项目研究 3km/s 以上的超高速撞击，可认为是以前工作在方向上的延拓。

项目工作总结摘要：针对 Alekseevskii-Tate 模型，我们对剩余弹体相对长度的对数表达式进行线性简化近似，获得两组显式的理论解析解，并获得平均侵彻速度与初始速度的显式表达式；运用 A-T 模型近似解定义了无量纲速度衰减系数，Johnson 破坏数和特征时间系数，可实现对准定常阶段的弹尾速度的完全表征；在弹头质量准定常侵蚀条件下，构造头形函数，建立了长杆高速侵彻准定常阶段的 2D 模型，指出头杆径比和头形因子是弹体头形影响侵彻的两个主要无量纲参量；针对初始瞬态、准定常侵彻和次级侵彻三阶段的头形因子、头杆径比和质量侵蚀率的变化规律，建立了长杆弹三阶段侵彻 2D 理论模型，指出相关参数在不同阶段

表现出非定常和定常变化，同时建立了弹体质量损失与弹体头形变化之间的联系；建立了长杆弹撞击陶瓷装甲的数值模拟方法，分析了界面击溃、驻留转侵彻和直接侵彻不同模式中弹靶相互作用和陶瓷损伤变化，澄清了陶瓷脆性靶区别于金属靶的侵彻机制；针对长杆弹超高速侵彻，建立了忽略冲击波影响的可压缩流体侵彻理论模型，适用速度范围为 1.5-12km/s。相关理论模型有助于更准确地分析和预测长杆弹的侵彻能力，同时具有实际应用指导意义。

主要成果的详细目录：

(1) Liu YC; Deng YJ; Chen XW; Yao Y; Three-phase 2D model of long-rod penetration considering variation in nose shape, Acta Mechanica Sinica, 2022, 38(122090). SCIE.

(2) Jiao WJ; Chen XW; Analysis of the velocity relationship and deceleration of long-rod penetration, Acta Mechanica Sinica, 2019, 35(4)：852-865. SCIE.

(3) Yishun Wu; Ken Wen; Xiaowei Chen; Numerical study on the long rod penetration into ceramic target, International Journal of Protective Structures, 2022, 13(4)：629-655. EI.

(4) Jiao Wenjun; Chen Xiaowei; Influence of the mushroomed projectile's head geometry on long-rod penetration, International Journal of Impact Engineering, 2021, 148(103769). SCIE.

(5) Tang Qunyi; Chen Xiaowei; Deng Yongjun; Song Wenjie; An approximate compressible fluid model of long-rod hypervelocity penetration, International Journal of Impact Engineering, 2021, 155(103917). SCIE.

(6) Deng Yongjun; Chen Xiaowei; Song Wenjie; Dynamic cavity-expansion penetration model for elastic-cracked-crushed response of reinforced-concrete targets, International Journal of Impact Engineering, 2021, 157(103981). SCIE.

(7) Li Jicheng; Chen Xiaowei; Theoretical analysis on transition from interface defeat to penetration in the impact of conical-nosed long rods onto ceramic targets, International Journal of Impact Engineering, 2019, 130：203-213. SCIE.

(8) 尹志勇；陈小伟；长杆高速侵彻的特征控制参量分析，爆炸与冲击，2021, 41(023302). EI.

(9) 伍一顺；陈小伟；长杆弹撞击陶瓷靶的一种数值模拟方法，爆炸与冲击，2020, 40(053301). EI.

(10) 焦文俊；陈小伟；长杆高速侵彻问题研究进展，力学进展, 2019, 49(1)：312-391.

（三）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系）。

申请人今年同时申请 NSF 重点项目“先进空间碎片防护结构的超高速撞击研究”。该项目拟重点开展空间碎片防护结构超高速撞击研究，包括超高速撞击数值模拟方法、碎片云特性、相变问题及防护材料/结构设计与优化等方面。两申请项目同属超高速碰撞范围，但研究对象不同，研究内容不重叠。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 其他。

无。

NSFC 2023

陈小伟 简历 2023版

北京理工大学， 前沿交叉科学研究院， 教授

教育经历：

(1) 2000-09 至 2003-10，南洋理工大学，爆炸力学，博士

(2) 1997-06 至 1999-07，香港科技大学，冲击动力学，硕士

(3) 1985-09 至 1989-07，北京大学，力学，学士

博士后工作经历：

无

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

(1) 2017-01 至 今，北京理工大学，前沿交叉科学研究院，教授

(2) 2012-10 至 2017-01，中国工程物理研究院总体工程研究所，研究所办公室，研究员

(3) 2009-01 至 2012-10，中国工程物理研究院总体工程研究所，力学中心，研究员

(4) 2004-09 至 2008-12，中国工程物理研究院总体工程研究所，414室/力学中心，副研究员

(5) 2003-02 至 2004-08，中国工程物理研究院总体工程研究所，414室，助理研究员

(6) 1999-08 至 2000-09，中国工程物理研究院总体工程研究所，401室，助理研究员

(7) 1989-12 至 1997-06，中国工程物理研究院总体工程研究所，401室，无

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

(1) 国家自然科学基金委员会，创新研究群体项目，12221002，爆炸毁伤与防护，2023-01-01 至 2027-12-31，1000万元，在研，参与

(2) 国家自然科学基金委员会，面上项目，11872118，长杆弹侵彻的2D模型研究，2019-01-01 至 2022-12-31，63万元，资助期满，主持

(3) 国家自然科学基金委员会，国家重大科研仪器研制项目，11627901，材料内部变形损伤过程的超快时、高分辨、强穿透同步辐射原位表征分析系统，2017-01-01 至 2023-12-31，6481.8万元，在研，参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，不再标注第一作者或通讯作者）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) **陈小伟** ；穿甲/侵彻力学的理论建模与分析（上、下册），科学出版社，770千字，2019 **（学术专著）**

(2) He Qiguang; **Chen Xiaowei** ; Simulation method of debris cloud from fiber-reinforced

composite shield under hypervelocity impact, *Acta Astronautica*, 2023, 204: 402-417 **(期刊论文)**

(3) Lv He; He Qiguang; **Chen Xiaowei**; Han Pengfei ; Numerical simulation of impact crater formation and distribution of high-pressure polymorphs, *Acta Astronautica*, 2023, 203: 169-186 **(期刊论文)**

(4) He Qiguang; Chen Jinfu; **Chen Xiaowei** ; Velocity-space analysis method for hazardous fragments in debris clouds, *International Journal of Impact Engineering*, 2022, 161(104087) **(期刊论文)**

(5) Wen Ken; **Chen Xiaowei** ; Influence of the impedance gradient on the debris cloud produced by hypervelocity impact, *International Journal of Impact Engineering*, 2022, 159(104034) **(期刊论文)**

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励：

(1) **陈小伟**(1/1)；四川省天府学者，四川省组织部，*其他*，其他，2020(**陈小伟**) **(科研奖励)**

(2) **陈小伟**(1/1)；四川省学术技术带头人，四川省人民政府，*其他*，其他，2015(**陈小伟**) **(科研奖励)**

(3) **陈小伟**(1/1)；国家高层次人才特殊支持计划，中组部，*其他*，其他，2014(**陈小伟**) **(科研奖励)**

(4) **陈小伟**(1/1)；国家首批中青年科技创新领军人才，科技部，*其他*，其他，2013(**陈小伟**) **(科研奖励)**

(5) **陈小伟**(1/1)；“求是”杰出青年实用工程奖，中国科协，*其他*，其他，2012(**陈小伟**) **(科研奖励)**

(6) **陈小伟**(1/1)；中国工程物理研究院首批杰出专家，中国工程物理研究院，*其他*，其他，2012(**陈小伟**) **(科研奖励)**

(7) **陈小伟**(1/1)；第8届于敏数理科学奖，邓稼先、于敏科学技术奖励基金管理委员会，*其他*，其他，2010(**陈小伟**) **(科研奖励)**

(8) **陈小伟**(1/1)；第12届邓稼先青年科技奖，中国工程物理研究院，*其他*，其他，2010(**陈小伟**) **(科研奖励)**

(9) **陈小伟**(4/7)；XX-X战斗部毁伤效能评估系统开发，总装备部，*科技进步*，省部二等奖，2013(卢永刚；李慧敏；冯高鹏；**陈小伟**；钱立新；唐平；高海鹰) **(科研奖励)**

(10) **陈小伟**(1/7)；高速穿甲/侵彻弹体的破坏与失效研究，总装备部，*科技进步*，省部二等奖，2010(**陈小伟**；高海鹰；何丽灵；陈刚；曲明；张方举；徐艾明) **(科研奖励)**

NSFC 2023

廖湘标 简历 2023版

北京理工大学， 前沿交叉科学研究院， 教授

教育经历：

(1) 2016-09 至 2019-05，美国，哥伦比亚大学，环境工程，博士

(2) 2015-09 至 2016-05，美国，哥伦比亚大学，环境工程，硕士

(3) 2011-09 至 2015-07，中国，中国科学技术大学，理论与应用力学，学士

博士后工作经历：

(1) 2019-09 至 2021-08，美国，哥伦比亚大学

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

(1) 2022-08 至 今，北京理工大学，前沿交叉科学研究院，教授

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

(1) 中组部，国家自然科学基金优秀青年科学基金项目（海外），无，固体力学，2021-12 至 2024-12，200万元，在研，主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，不再标注第一作者或通讯作者）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) **Xiangbiao Liao**; Changmin Shi; Tianyang Wang; Boyu Qie; Youlong Chen; Pengfei Yang; Qian Cheng; Haowei Zhai; Meijie Chen; Xue Wang; Xi Chen; Yuan Yang ; High - Energy - Density Foldable Battery Enabled by Zigzag - Like Design, *Advanced Energy Materials*, 2018, 9(4): 1802998 **(期刊论文)**

(2) Aijun Li; **Xiangbiao Liao**; Hanrui Zhang; Lei Shi; Peiyu Wang; Qian Cheng; James Borovilas; Zeyuan Li; Wenlong Huang; Zhenxuan Fu; Martin Dontigny; Karim Zaghib; Kristin Myers; Xiuyun Chuan; Xi Chen; Yuan Yang ; Nacre - Inspired Composite Electrolytes for Load - Bearing Solid - State Lithium - Metal Batteries, *Advanced Materials*, 2019, 32(2): 1905517 **(期刊论文)**

(3) **Liao, Xiangbiao**; Xiao, Junfeng; Ni, Yong; Li, Chaorong; Chen, Xi ; Self-Assembly of Islands on Spherical Substrates by Surface Instability, *ACS NANO*, 2017, 11: 2611-2617 **(期刊论文)**

(4) Liangliang Zhu; Haozhi Yuan; Kai Wu; Xueru Wang; Gang Liu; Jun Sun; **Xiangbiao Liao**; Xi Chen ; Curvature-controlled delamination patterns of thin films on spherical substrates, *iScience*, 2021, 24(6): 102616 **(期刊论文)**

(5) **Xiangbiao Liao**; Youlong Chen; Takumi Nagakura; Liangliang Zhu; Mingjia Li; Xiaoyang Shi; Akio Yonezu; Hang Xiao; Xi Chen ; Unconventional localization prior to wrinkles and controllable surface patterns of film/substrate bilayers through patterned cavities, *Extreme Mechanics Letters*, 2018, 25: 66-70 **(期刊论文)**

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

无

NSFC 2023

附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	Chen book 1 and 2	专著（上、下册）	代表性论著
2	He-AA2023	纤维编织复合材料屏超高速撞击碎片云模拟	代表性论著
3	Lv-AA2023	陨石撞击成坑和矿物高压多形分布的数值模拟分析	代表性论著
4	He-IJIE2022	超高速碰撞的速度-空间分析方法	代表性论著
5	Wen-IJIE2022	梯度板超高速撞击生成碎片云分析	代表性论著

NSFC 2023

项目名称： 不同形态陨石坑撞击形成机制研究

资助类型： 面上项目

申请代码： A1202.冲击动力学

国家自然科学基金项目申请人和参与者承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人**在此郑重承诺：**严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；

（二）购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；购买实验数据；

（三）违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；

（四）在项目申请书中以高指标通过评审，在项目计划书中故意篡改降低相应指标；

（五）以任何形式探听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；

（六）本人或委托他人通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说、“打招呼”，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；

（七）向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；

（八）违反财经纪律和相关管理规定的行为；

（九）其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

申请人签字：

编号	参与者姓名 / 工作单位名称（应与加盖公章一致）/ 证件号码	签字
1	**廖湘标** / 北京理工大学 / 4**********1	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

项目名称： 不同形态陨石坑撞击形成机制研究
资助类型： 面上项目
申请代码： A1202.冲击动力学

国家自然科学基金项目申请单位承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**本单位郑重承诺：**申请材料中不存在违背《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求的情况；申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规和规章制度要求，不含任何涉密信息或敏感信息；申请材料不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；申请人符合相应项目的申请资格；依托单位、合作研究单位、申请人及主要参与者不在限制申报、承担或参与财政性资金支持的科技活动的期限内；在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）以任何形式探听或公布未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（二）组织或协助申请人/参与者向工作人员、评审专家等给予任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请工作人员、评审专家，或组织任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（三）支持、放任或对申请人/参与者抄袭、剽窃、重复申报、提供虚假信息（含身份和学术信息）等不当手段申报国家自然科学基金项目疏于管理；

（四）支持或协助申请人/参与者采取“打招呼”“围会”等方式影响科学基金项目评审；

（五）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

依托单位公章:
日期： 年 月 日

合作研究单位公章:
日期： 年 月 日

合作研究单位公章:
日期： 年 月 日